

REDVITAL

Plataforma Nacional para la Gestión Integral del Ciclo de Vida
de la Donación de Sangre

DOCUMENTO DE DISEÑO — DD

Modelos de datos y contratos

Arkhé Software S.A.S.

De la raíz a la red

Curso: Arquitectura de Software Empresarial
Cliente: Profesor de la asignatura, en el rol simulado de
Ministerio de Salud y Protección Social
Entrega: Review Sprint 2 y Planning Sprint 3 — Semana 8
Versión: 2.0
Estado: Aprobado para entrega
Fecha: 22 de septiembre de 2026
Clasificación: Uso interno del proyecto

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	01/09/2026	Equipo Arkhé	Versión inicial. Modelo conceptual del dominio, modelo lógico y diccionario de datos de los dos servicios propietarios, con la intención de donación como entidad propia del registro anónimo, máquina de estados de la unidad con matriz de transiciones cerrada, reglas de integridad, catálogo de campos prohibidos, contrato entre servicios y contratos hacia la aplicación web con matriz de autorización por operación, catálogo de errores y conjunto sintético de referencia.
2.0	22/09/2026	Equipo Arkhé	El modelo se reparte en las cuatro bases de los cinco servicios de ADR-014: Identidad, Institucional, Campañas y Donación, más el trabajador de Notificaciones sin base. Se incorporan <code>credencial_servicio</code> , <code>reserva_cupo</code> , <code>registro_auditoria_camp</code> , <code>registro_auditoria_ident</code> y el catálogo <code>observacion_operativa</code> ; <code>sesion</code> pasa a guardar el resumen del secreto de renovación (ADR-008); <code>evento_notificacion</code> pasa a ser la bandeja de salida expuesta por contrato. La cuenta de acceso del donante vive en Identidad y el perfil en Donación, con la referencia invertida respecto de la V1. Las referencias territoriales que cruzan la frontera se guardan como ruta derivada del código DIVIPOLA. Se añade la vista general del sistema con el diagrama de alto nivel. Se completan las operaciones de las trece transiciones de la unidad, se reescriben los contratos entre servicios con las aristas 6 a 14 y las operaciones internas, y la matriz de autorización adopta los alcances de ADR-011. Se cierran las decisiones D-01 a D-08.

Control de cambios

Esta versión sustituye a la V1.0 del 1 de septiembre de 2026. La V1.0 modelaba dos servicios conforme a ADR-004; esta versión realiza la descomposición en cinco servicios de ADR-014, que reemplaza a ADR-004, y aplica las decisiones de ADR-007, ADR-008, ADR-011, ADR-012, ADR-013 y ADR-016, deliberadas y aprobadas en Mesa de Arquitectura antes de su emisión. El Anexo C lista, para cada entidad y cada operación de la V1.0, dónde quedó en esta versión.

Aprobaciones

Rol	Responsable	Firma / Fecha
Arquitecta de Software	Sara	
Scrum Master / Project Manager	Carlos Santiago Pinzón	
Product Owner	Alexander Aponte	
QA / Tester	Tomás	
Desarrollador	Sebastián	
Desarrollador	Damián	

La aprobación de la Arquitecta de Software acredita que el modelo respeta las fronteras y la propiedad de datos fijadas en el SAD V2.0 y en ADR-014. La del Product Owner acredita que las entidades, sus restricciones y el cierre de las decisiones D-01 a D-08 corresponden a lo acordado con el cliente. La de QA acredita que cada restricción declarada en la Sección 11 y cada celda de la matriz de la Sección 14.5 es comprobable. La de los desarrolladores acredita que el modelo y los contratos son implementables con el instrumental del catálogo de herramientas.

Índice

Control de versiones	1
Control de cambios	1
Aprobaciones	2
1. Introducción	7
1.1. Propósito	7
1.2. Alcance	7
1.3. Relación con los demás artefactos	8
1.4. Convenciones de modelado	8
1.5. Definiciones	10
1.6. Referencias	11
2. Vista general del sistema	11
2.1. Correspondencia entre la vista y los componentes	12
2.2. Recorridos que resume la vista	13
3. Principios de diseño de datos	13
3.1. Decisiones de modelado que conviene declarar	14
4. Modelo conceptual del dominio	16
4.1. Lectura de la figura	16
5. Modelo lógico — Servicio de Donación	17
5.1. Inventario de entidades	17
5.2. Diagrama entidad-relación	19
5.3. Diccionario de datos	19
5.3.1. Donantes y consentimiento	19
5.3.2. Intención de donación	21
5.3.3. Donación y unidad	22
5.3.4. Inventario, alertas y escalamiento	24
5.3.5. Reconocimientos	27
5.3.6. Bandeja de salida, auditoría e idempotencia	28
5.3.7. Catálogos	30
6. Modelo lógico — Servicio de Identidad	32
6.1. Inventario de entidades	32
6.2. Diagrama entidad-relación	32
6.3. Diccionario de datos	32
7. Modelo lógico — Servicio Institucional	36
8. Modelo lógico — Servicio de Campañas	38
8.1. Catálogo de acciones sensibles por serie	40
9. Trabajador de Notificaciones	40
10. Máquina de estados de la unidad	41
10.1. Estados	41
10.2. Matriz de transiciones y operación que realiza cada una	42

11.Reglas de integridad y restricciones	44
12.Contratos: convenciones, token y errores	46
12.1. Convenciones generales	46
12.2. Token de acceso	48
12.3. Catálogo de errores	48
13.Contratos entre servicios	49
13.1. Operaciones del Servicio de Identidad consumidas por otros servicios	50
13.2. Operaciones del Servicio Institucional consumidas por otros servicios	52
13.3. Operaciones del Servicio de Campañas consumidas por otros servicios	53
13.4. Operaciones internas del Servicio de Donación	53
14.Contratos hacia la aplicación web	55
14.1. Servicio de Identidad	55
14.2. Servicio Institucional	56
14.3. Servicio de Campañas	57
14.4. Servicio de Donación	58
14.5. Matriz de autorización	62
15.Conjunto sintético de referencia	63
16.Trazabilidad	65
16.1. De requerimiento a estructura	65
16.2. De escenario de calidad a mecanismo de datos	67
16.3. Verificación	69
17.Decisiones cerradas y evolución	70
17.1. Decisiones de la V1.0 cerradas en esta versión	70
17.2. Evolución prevista	71
A. Campos explícitamente prohibidos	71
B. Resumen de entidades por servicio	72
C. Correspondencia con la V1.0	74
D. Extracción de operaciones del incremento — Sprint 3	75

Índice de figuras

1.	Modelo conceptual y fronteras entre contextos	17
2.	Modelo entidad-relación del Servicio de Donación	19
3.	Modelo entidad-relación del Servicio de Identidad	32

Índice de tablas

3.	Relación de este documento con los demás artefactos del proyecto.	8
4.	Convenciones de nomenclatura y tipos empleadas en el modelo lógico.	9
5.	Términos de diseño empleados en este documento.	10
6.	Documentos y normas que este documento aplica o de los que depende.	11
7.	Correspondencia entre los nombres de la vista general, los componentes técnicos, su base y la sección de este documento que los especifica.	12
8.	Principios de diseño de datos y su consecuencia comprobable en el modelo.	13
9.	Entidades del Servicio de Donación, su clase y su justificación.	17
10.	Catálogos del Servicio de Donación y su contenido inicial.	30
11.	Contenido del catálogo de compatibilidad por componente, validado por el cliente.	31
12.	Entidades del Servicio de Identidad, su clase y su justificación.	32
13.	Catálogo rol: códigos admitidos, perfil del SRS y ámbito de jurisdicción admitido.	33
14.	Entidades del Servicio Institucional, su clase y su justificación.	36
15.	Entidades del Servicio de Campañas, su clase y su justificación.	38
16.	Acciones sensibles que cada serie de la bitácora registra, además de las denegaciones de su frontera.	40
17.	Tipos de aviso de la bandeja de salida, destinatario, hecho que lo origina y datos de plantilla que entrega la bandeja.	40
18.	Catálogo de estados de la unidad.	42
19.	Matriz cerrada de transiciones válidas y operación o proceso que la realiza. Todo par ausente está prohibido.	42
20.	Reglas de integridad, punto de aplicación y escenario que las verifica.	44
21.	Convenciones que rigen todos los contratos del sistema.	46
22.	Reivindicaciones del token de acceso y cómo las usa cada servicio.	48
23.	Catálogo de respuestas de error y su semántica en este sistema.	48
24.	Llamadas entre servicios, operación que usan, arista de ADR-014 y token con que se autentican.	50
25.	Operaciones del Servicio de Identidad expuestas a la aplicación web.	55
26.	Operaciones del Servicio Institucional expuestas a la aplicación web.	56
27.	Operaciones del Servicio de Campañas expuestas a la aplicación web.	57
28.	Operaciones de M1, Gestión de Donantes.	58
29.	Operaciones de M3, Trazabilidad y Ciclo de Vida.	59
30.	Operaciones de M4 y M5, Inventario, Alertas y Red de Transferencias.	61
31.	Matriz de autorización por grupo de operaciones y perfil. E escribe y lee, L solo lee, celda vacía sin acceso.	62
32.	Volumen del conjunto sintético de referencia, versión 2, por base.	64
33.	Trazabilidad de los requerimientos funcionales a entidades y operaciones.	66
34.	Escenarios de calidad que se realizan en el modelo de datos o en el contrato.	67
35.	Cómo se verifica cada parte de este documento.	69
36.	Decisiones abiertas de la V1.0 y cómo quedan cerradas.	70
37.	Evolución prevista de este documento.	71

38.	Datos que ningún componente del sistema puede almacenar, transmitir ni registrar.	72
39.	Resumen de las entidades del sistema, su servicio, su clase y la escritura que admiten.	72
40.	Dónde quedó en esta versión cada elemento que cambió respecto de la V1.0. . . .	74
41.	T-301.1 — Operaciones de Identidad incluidas en el incremento.	76
42.	T-301.1 — Operaciones de Donación incluidas en el incremento.	77
43.	T-301.1 — Operaciones de Campañas incluidas en el incremento.	78

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica cómo se estructuran los datos del sistema y cómo se comunican sus componentes. Contiene dos cosas: el modelo de datos de cada servicio propietario, hasta el nivel de atributo, tipo y restricción; y el catálogo de operaciones que cada servicio publica, con su esquema, su autorización y sus errores.

Su función dentro del proyecto es concreta: el SAD declara que la causa clínica no se modela, que el tipo de donación es un valor de atributo, que el historial de una unidad solo admite anexado y que ningún servicio lee la base de otro. Este documento es donde esas afirmaciones se vuelven estructura o se pierden. Un SAD correcto con un DD que lo contradiga deja al sistema con las restricciones incumplidas y con la documentación diciendo lo contrario.

1.2 Alcance

Este documento cubre

- La vista general del sistema, con el diagrama de alto nivel que se presenta al cliente y su correspondencia con los componentes técnicos (Sección 2).
- Los principios de diseño de datos y las decisiones de modelado que se apartan de la solución evidente (Sección 3).
- El modelo conceptual del dominio y las fronteras entre los cuatro contextos con base (Sección 4).
- El modelo lógico y el diccionario de datos de los Servicios de Donación, Identidad, Institucional y Campañas (Secciones 5 a 8), y el estado que usa el trabajador de Notificaciones sin tener base propia (Sección 9).
- La máquina de estados de la unidad y su matriz de transiciones cerrada (Sección 10).
- Las reglas de integridad, con el punto donde se aplica cada una (Sección 11).
- Las convenciones de contrato, el catálogo de errores y el modelo de token (Sección 12).
- Los contratos entre servicios y las operaciones internas (Sección 13).
- Los contratos hacia la aplicación web y la matriz de autorización normativa (Sección 14).
- El conjunto sintético de referencia contra el que se miden los escenarios de desempeño (Sección 15).

Este documento no cubre

- El SQL de creación ni las migraciones. El modelo lógico es independiente del dialecto; su traducción a migraciones versionadas se rige por el Documento de Herramientas V3.0 y los roles de base que las ejecutan, por el Documento de Infraestructura V1.
- Los archivos `openapi.yaml`. Cada servicio publica el suyo en su repositorio y debe corresponder exactamente a las operaciones, esquemas, accesos y errores aquí declarados. Ante discrepancia entre el archivo y este documento, el archivo se corrige.
- El diseño interno de los servicios —capas, clases, patrones—, que corresponde al SDD V1.
- Los índices y el plan de consultas. Se definen con la medición del Sprint 4 sobre el conjunto sintético de la Sección 15.

- La administración de cuentas de los perfiles U3 a U7 más allá de su jurisdicción. Esas cuentas se crean con el conjunto sintético de referencia; ningún requerimiento funcional del SRS V3.0 especifica su alta desde la interfaz.

1.3 Relación con los demás artefactos

Tabla 3: Relación de este documento con los demás artefactos del proyecto.

Artefacto	Qué aporta a este documento, y qué toma de él
SAD V2.0	Aporta la propiedad de datos por servicio, la política de consistencia, las reglas de negocio invariantes y los escenarios de calidad. Es la autoridad: ante discrepancia entre este documento y el SAD, gana el SAD y este documento se corrige.
SRS V3.0	Aporta los requerimientos que cada entidad y cada operación realizan. Ninguna entidad de este documento existe sin un RF, un RNF o una restricción que la justifique; la Sección 16 lo demuestra.
ADR-003, ADR-005 y ADR-006	Arquitectura distribuida por contextos, base relacional con esquema independiente por servicio y sistema de estilos de la aplicación web. Este documento los aplica; no los reabre.
ADR-007 a ADR-009 y ADR-011 a ADR-016	Fijan el gateway y su tabla de rutas, el token y la sesión, la plataforma Java, la matriz normativa de autorización, la clasificación de la extensibilidad, el proceso de escalamiento, los cinco servicios y sus aristas, el proxy de borde y la bitácora en cuatro series. Este documento es donde sus consecuencias sobre el modelo y los contratos se vuelven estructura.
Herramientas V3.0	Aporta el motor de persistencia, las herramientas de migración y las imágenes. Ninguna capacidad exclusiva de un motor se usa en este modelo salvo las declaradas en la Sección 11, que PostgreSQL 16 ofrece y que tienen equivalente en cualquier motor relacional.
Infraestructura V1	Aporta los roles de base —propietario y de servicio—, las redes por base y la tabla de operaciones internas con los sujetos que pueden invocarlas. Toma de aquí el volumen del conjunto sintético y la lista de tablas de solo anexo.
SDD V1	Toma de aquí las entidades y los contratos, y desarrolla la estructura interna de cada servicio que los realiza.

1.4 Convenciones de modelado

Las convenciones no son estilo: son lo que permite que siete personas escriban migraciones que encajen en cuatro bases distintas.

Tabla 4: Convenciones de nomenclatura y tipos empleadas en el modelo lógico.

Convención	Regla
Idioma	Español, sin tildes ni ñes en los identificadores del esquema: donacion , no donación ni donation; campania , no campaña.
Nombre de entidad	Sustantivo en singular y en minúsculas, con guion bajo como separador: evento_unidad .
Clave primaria	id , de tipo identificador universal. No se usan enteros secuenciales: un identificador adivinable permitiría enumerar el inventario y deducir la existencia de recursos ajenos (EC-06).
Clave foránea	Nombre de la entidad referida seguido de _id : unidad_id . Solo existe entre entidades de una misma base.
Referencia entre bases	Identificador sin clave foránea, con el mismo sufijo _id y la anotación <i>ref.</i> en el diccionario, que indica la base a la que apunta.
Referencia territorial	Toda referencia a un territorio que cruza la frontera se guarda como ruta, en un atributo con sufijo _ruta (Sección 3.1).
Catálogo	Entidad cuyo contenido es un conjunto cerrado administrado, con clave natural en codigo y descripción legible. Se nombra en singular igual que las demás. Los conjuntos cerrados de dos a seis valores que no necesitan descripción ni administración se declaran como tipo <i>catálogo</i> en el atributo y se implementan como restricción de comprobación.
Marcas temporales	creado_en y, donde aplique, actualizado_en , siempre con zona horaria. Toda marca temporal se almacena en tiempo universal coordinado y se presenta en la zona del usuario.
Estado	Referencia a un catálogo o valor de un conjunto cerrado declarado, nunca una cadena libre.
Nulabilidad	Se declara siempre. NN significa obligatorio; opc. significa que la ausencia del dato tiene un significado propio y declarado, no «todavía no lo sabemos».
Resumen criptográfico	Todo secreto que el sistema necesita comprobar —credencial de usuario, credencial de servicio, secreto de renovación— se guarda como resumen con sal y función de derivación lenta, en un atributo con sufijo _hash . Un dato identificador que el sistema necesita comparar pero no leer —el documento de identidad— se guarda como resumen con clave secreta, determinista, para que dos registros del mismo documento coincidan. Ningún secreto ni documento se guarda en claro.
Dinero	No aplica. El sistema no modela ningún valor monetario, por el Decreto 1571 de 1993 y por EC-14.
Borrado	No existe borrado físico de entidades del dominio. Lo que deja de estar vigente se marca, no se elimina. Las únicas entidades con caducidad física son técnicas y lo declaran: operacion_idempotente .

1.5 Definiciones

Los términos del dominio están en el SRS V3.0, Sección 1.3, y los arquitectónicos en el SAD V2.0, Sección 1.5. Aquí solo los propios del diseño de datos y contratos.

Tabla 5: Términos de diseño empleados en este documento.

Término	Definición
Modelo conceptual	Entidades del dominio y sus relaciones, sin atributos ni decisiones de implementación. Responde qué existe.
Modelo lógico	Entidades con atributos, tipos, claves y restricciones, independiente del motor de base de datos. Responde cómo se estructura.
Diccionario de datos	Catálogo atributo por atributo con tipo, obligatoriedad, clave y propósito. Es el contenido normativo de este documento.
Entidad de solo anexo	Entidad sobre la que el rol de servicio de su base solo tiene permiso de inserción y lectura. Ningún código del servicio puede modificarla ni borrarla, aunque lo intente.
Proyección	Resultado calculado a partir de otras entidades, que no se almacena como entidad propia. El inventario es una proyección.
Bandeja de salida	Entidad del servicio emisor donde se escribe cada evento notificable en la misma transacción que el hecho que lo origina. El trabajador de Notificaciones la consume por contrato.
Clave de idempotencia	Identificador de operación que genera el cliente y que el servicio usa para reconocer un reenvío como la misma operación.
Ruta territorial	Camino desde la raíz nacional hasta un territorio, derivado de su código DIVIPOLA: /00, /00/11, /00/11/11001. Permite resolver la pertenencia a una jurisdicción con una comparación de prefijo.
Token de acceso	Credencial firmada por el Servicio de Identidad, de quince minutos, con las ocho reivindicaciones de ADR-008. Es lo que el gateway y cada servicio validan.
Token de servicio	Token de acceso emitido a un componente, no a una persona, con rol <code>servicio</code> . Lo usan los procesos sin usuario.
Contrato	Conjunto de operaciones que un servicio publica, con su esquema de entrada y salida, su autorización y sus errores. Es la única vía de acceso a datos ajenos.
Operación interna	Operación con prefijo <code>/internal/</code> , alcanzable solo dentro de la red de aplicación, que el gateway no enruta nunca y que acepta únicamente los sujetos declarados.
Cambio compatible	Cambio del contrato que un consumidor de la versión anterior sigue tolerando: añadir un campo opcional a una respuesta, o una operación nueva.
Cambio incompatible	Cambio que rompe al consumidor: retirar o renombrar un campo, volver obligatorio uno opcional, o cambiar el tipo o el significado de un valor existente.

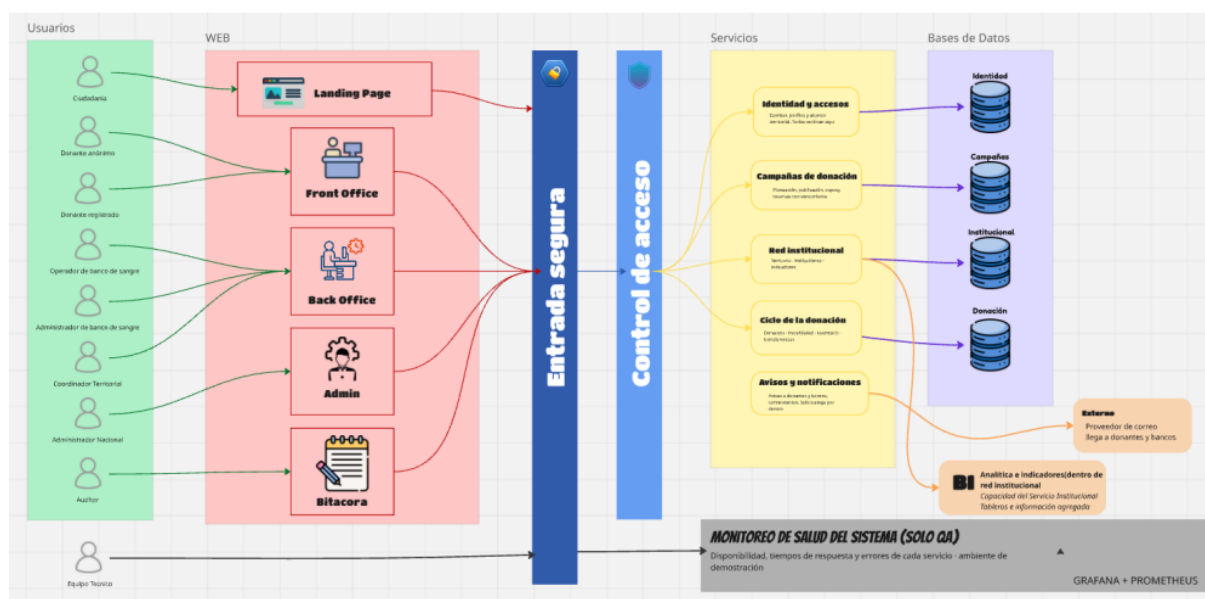
1.6 Referencias

Tabla 6: Documentos y normas que este documento aplica o de los que depende.

Ref.	Fuente
[1]	Documento de Arquitectura de Software SAD V2.0.
[2]	Documento de Requerimientos SRS V3.0.
[3]	Documento de Herramientas, Políticas y Lineamientos V3.0.
[4]	Documento de Infraestructura V1.0.
[5]	ADR-003, ADR-005 y ADR-006. Aprobados.
[6]	ADR-007, API Gateway con YARP; ADR-008, token de sesión con firma asimétrica; ADR-009, línea de plataforma Java 25. Aprobados.
[7]	ADR-011, matriz de autorización normativa; ADR-012, clasificación de la extensibilidad; ADR-013, orquestación del escalamiento. Aprobados.
[8]	ADR-014, descomposición en cinco servicios; ADR-015, proxy de borde; ADR-016, bitácora de auditoría en cuatro contextos. Aprobados.
[9]	Congreso de la República de Colombia. Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013, protección de datos personales.
[10]	Presidencia de la República de Colombia. Decreto 1571 de 1993, funcionamiento de bancos de sangre.
[11]	Ministerio de Salud. Resolución 901 de 1996, modificada por la Resolución 1676 de 2023. Captación, tamizaje, almacenamiento y disposición final.
[12]	Instituto Nacional de Salud. Circular Externa 026 de 2017, SIHEVI-INS.
[13]	DANE. División político-administrativa de Colombia (DIVIPOLA), codificación de departamentos y municipios.
[14]	ISO 8601, representación de fechas y horas. RFC 9457, <i>Problem Details for HTTP APIs</i> . RFC 7519, <i>JSON Web Token</i> . RFC 7517, <i>JSON Web Key</i> .

2. Vista general del sistema

Antes de bajar a entidades y atributos conviene tener a la vista qué componentes existen, quién los usa y por dónde pasa una petición. La figura siguiente es la vista que se presenta al cliente, con vocabulario de negocio y sin nombres de tecnología. El resto del documento usa los nombres técnicos; la Tabla 7 los une.



2.1 Correspondencia entre la vista y los componentes

Tabla 7: Correspondencia entre los nombres de la vista general, los componentes técnicos, su base y la sección de este documento que los especifica.

En la vista	Componente	Base	Dónde se especifica
Plataforma web: portal público, espacio del donante, gestión operativa, administración nacional y bitácora	Aplicación web, una sola aplicación con espacios por perfil	—	Sección 14. Consume solo contratos publicados por el gateway.
Entrada segura	Proxy de borde con Caddy (ADR-015)	—	Infraestructura V1. Este documento solo depende de su límite de cuerpo de 1 MiB.
Control de acceso	API Gateway con YARP (ADR-007)	—	Secciones 12 y 14.5: validación del token, compuerta por ruta y rol, límite de tasa.
Identidad y accesos	Servicio de Identidad	db_identidad	Sección 6.
Red institucional, incluida la analítica e indicadores	Servicio Institucional	db_institucional	Sección 7. La analítica es capacidad de este servicio, de solo lectura (RI-03).
Campañas de donación	Servicio de Campañas	db_campana	Sección 8.
Ciclo de la donación	Servicio de Donación	db_donacion	Sección 5.

Continúa en la página siguiente

En la vista	Componente	Base	Dónde se especifica
Avisos y notificaciones	Trabajador de Notificaciones	Ninguna	Sección 9.
Proveedor de correo	Adaptador de envío del trabajador	—	Solo en Producción. En Desarrollo y QA el adaptador es simulado y no tiene salida de red (ADR-014).
Monitoreo de salud del sistema	Prometheus y Grafana	—	Infraestructura V1. Solo en QA.

2.2 Recorridos que resume la vista

Tres recorridos explican casi todos los contratos de este documento, y conviene leerlos en la vista antes de leerlos en tablas.

- **Petición de un usuario.** La aplicación web envía toda petición a `/api/*`. La entrada segura termina TLS y la entrega al control de acceso, que valida el token, aplica la compuerta por ruta y rol y el límite de tasa, y la enruta al servicio dueño del recurso. Ese servicio vuelve a validar el token y filtra por jurisdicción a nivel de registro. Ninguna petición de la web alcanza un servicio sin pasar por los dos controles, incluida la página pública, que también se sirve a través de la entrada segura.
- **Llamada entre servicios.** Un servicio necesita un dato de otro —la institución de una unidad, la campaña de una donación, la sede de una campaña— y lo pide por contrato, con el token del usuario si la llamada ocurre dentro de su petición, o con su token de servicio si es un proceso sin usuario. Nunca lee la base de otro. Las aristas admitidas son las de ADR-014 y los contratos, los de la Sección 13.
- **Aviso a un donante o a un banco.** El Servicio de Donación escribe el evento en su bandeja de salida en la misma transacción que el hecho que lo origina. El trabajador de Notificaciones lo recoge por contrato, lo entrega por el adaptador de envío y devuelve el resultado. Ningún componente envía un aviso desde el flujo de una petición de usuario.

3. Principios de diseño de datos

Los principios de la arquitectura de datos del SAD se aplican aquí de forma literal, más dos que la descomposición en cinco servicios vuelve necesarios. Se repiten porque cada uno tiene una consecuencia comprobable en el modelo, y esa consecuencia es la que se revisa en un Pull Request.

Tabla 8: Principios de diseño de datos y su consecuencia comprobable en el modelo.

ID	Principio	Consecuencia en este modelo
PD-01	Un dato tiene un único dueño.	Ninguna entidad aparece en dos modelos lógicos. Lo que un servicio necesita de otro se referencia por identificador o por ruta territorial y se resuelve por contrato, nunca por copia del registro.

Continúa en la página siguiente

ID	Principio	Consecuencia en este modelo
PD-02	Ninguna base es compartida.	Cero claves foráneas que crucen la frontera entre bases. Cada referencia entre bases declara qué ocurre cuando no se puede resolver.
PD-03	Lo que no debe exponerse, no se modela.	El Anexo A enumera los campos que ninguna entidad puede tener. No es una recomendación: es criterio de rechazo de una migración.
PD-04	El dominio no nombra el material donado.	Ninguna entidad ni atributo contiene la palabra sangre. El tipo de donación es un valor del catálogo <code>tipo_donacion</code> (RI-01, EC-24).
PD-05	Todo cambio de esquema es una migración versionada, reversible y en dos tiempos.	Una versión solo añade estructura compatible con la versión anterior del servicio, y lo que deja de usarse se retira en una versión posterior. Revertir un despliegue nunca exige deshacer una migración (Infraestructura V1).
PD-06	Lo inmutable se impone en la base.	Las entidades de solo anexo no tienen permiso de modificación ni de borrado para el rol de servicio de su base. La garantía no depende de que el código no exponga la operación.
PD-07	El territorio viaja como ruta.	Toda referencia territorial que cruza la frontera se guarda como ruta derivada del código DIVIPOLA. Así el filtrado por jurisdicción se resuelve en el servicio propietario con una comparación de prefijo contra el token, sin llamar al Servicio Institucional en cada petición.

3.1 Decisiones de modelado que conviene declarar

Hay ocho puntos donde el modelo se aparta de lo que sería la solución evidente. Se declaran aquí porque, si no se explican, parecen omisiones o errores.

El registro anónimo es una entidad distinta de la donación

RF-01 exige una modalidad anónima de registro, y EC-17 la acota a tres pasos sin campos de identificación. Esa operación es pública: la ejecuta una persona desde la web, sin operador, sin institución y sin fecha de captación. Una donación, en cambio, es un acto efectuado dentro de un banco: RF-03 la asigna a un operador, a una institución y a una campaña.

Por eso el registro anónimo vive en `intencion_donacion`, con su propio código de consulta y una vigencia de treinta días. Cuando la persona se presenta en el banco, el operador registra la donación y la enlaza a la intención mediante `donacion.intencion_id`. Una intención que nunca se concreta caduca sin dejar ningún dato personal, porque nunca los tuvo.

El inventario no es una entidad: es una proyección

Un conteo almacenado y las unidades que cuenta serían dos fuentes de verdad sobre el mismo hecho, y en cuanto una operación falle a medias dejarían de coincidir. EC-10 describe exactamente el reenvío que produce esa divergencia, y una existencia inflada lleva a no escalar una transferencia que sí hacía falta. Un inventario que miente es peor que un inventario lento.

Por eso el inventario se calcula a partir de **unidad** en el momento de la consulta, filtrando por **estado_unidad.cuenta_disponible**. Lo que sí se almacena es el umbral configurado por institución, que es un dato propio y no derivable. Si la medición del Sprint 4 mostrara que la agregación no cumple EC-15, la contingencia es materializar la proyección con refresco, no duplicar la escritura, y esa decisión requeriría su propio ADR.

La compatibilidad es un catálogo validado por el cliente

RF-10 exige sugerir una transferencia cuando otro banco disponga de «excedente compatible», y la compatibilidad depende del grupo ABO, del factor Rh y del componente: el plasma es compatible en sentido inverso a los glóbulos rojos. Se modela como el catálogo **compatibilidad**, con las combinaciones admitidas por componente. Es revisable por alguien con criterio clínico sin leer código, y su corrección no exige desplegar. Su contenido, que fija la Tabla 11, fue validado por el cliente y cierra la decisión D-04.

La cuenta vive en Identidad; el perfil, en Donación

El donante registrado tiene dos clases de datos que pertenecen a contextos distintos. Su credencial y su rol son de autenticación, y el único componente que almacena credenciales es el Servicio de Identidad. Su nombre, su contacto, su grupo sanguíneo y su historial son del dominio de la donación.

La V1.0 unía los dos con **usuario.donante_id**, una referencia desde la identidad hacia el donante. Esta versión la invierte: **donante.usuario_id** apunta a la cuenta, y el Servicio de Identidad no guarda ningún dato del donante ni sabe qué donante corresponde a qué cuenta. El Servicio de Donación resuelve «el donante que hace esta petición» buscando el donante cuyo **usuario_id** coincide con la reivindicación **sub** del token. La inversión reduce lo que expone una fuga de **db_identidad** a correos de acceso y resúmenes de credencial, sin ningún vínculo con la condición de donante de sangre de una persona.

Todo donante registrado tiene cuenta: el perfil y la cuenta nacen en la misma operación pública de registro, que el Servicio de Donación completa pidiendo la cuenta al de Identidad por contrato interno (Sección 13). El correo de acceso de la cuenta y el correo de contacto del perfil son datos distintos con propósitos distintos —autenticar y avisar—, y el donante puede renunciar al segundo sin perder el primero.

El territorio se referencia por ruta derivada de DIVIPOLA

El token de acceso transporta la jurisdicción del usuario como ruta territorial (ADR-008). Para que un servicio decida si un registro está dentro de esa jurisdicción sin llamar al Servicio Institucional en cada petición, el registro tiene que llevar la ruta, no un identificador que habría que resolver. Por eso toda referencia territorial que cruza la frontera se guarda como ruta: la sede de una campaña, el municipio de una intención o de un donante, el territorio de una convocatoria y el ámbito territorial de un usuario.

La ruta no es una copia del registro territorial: se deriva del código DIVIPOLA por una regla fija —/00 para el nivel nacional, /00/ seguido de los dos dígitos del departamento, y a continuación los cinco del municipio—, y ese código es oficial y estable. Cualquier servicio que conozca el código conoce la ruta sin consultar a nadie, y la regla IN-13 obliga a que **territorio.ruta** del Servicio Institucional la cumpla.

La institución es distinta: su identificador no permite deducir su territorio. Cuando un servicio necesita saber qué instituciones caen dentro de una ruta, lo pide por contrato al Servicio Institucional, y así lo declaran las operaciones de la Sección 13.

La observación del evento es un catálogo cerrado

La V1.0 conservaba en `evento_unidad.observacion` un texto libre de 280 caracteres, que era el único lugar del modelo donde un operador podía escribir un motivo clínico. Esta versión lo sustituye por una referencia al catálogo `observacion_operativa`, con un conjunto cerrado de anotaciones operativas. Cierra la decisión D-02 eliminando el riesgo de EC-02 por construcción: no existe campo donde escribir la causa, ni siquiera por descuido. El costo aceptado es de flexibilidad: una anotación que no figure en el catálogo exige ampliarlo, y ampliarlo es una migración revisada.

La notificación vive en la bandeja del emisor

El trabajador de Notificaciones no tiene base propia (ADR-014). Todo el estado de un aviso —pendiente, en curso, entregado, en revisión— vive en `evento_notificacion`, en la base del Servicio de Donación, y el trabajador lo consulta y lo actualiza por contrato. La entidad no guarda el correo del destinatario: lo resuelve la operación que entrega la bandeja en el momento de entregar, de modo que el contacto de un donante existe en un único lugar y una corrección de su correo surte efecto en el siguiente intento.

La bitácora son cuatro series gemelas

Cada servicio con base escribe su serie en su propia base, dentro de la transacción que produce el hecho auditado (ADR-016). Las cuatro series comparten estructura atributo por atributo, y esa igualdad es lo que permite que el Servicio Institucional las componga en una sola respuesta ordenada por marca temporal y agrupada por identificador de correlación. Ninguna tiene campo para el contenido del recurso.

4. Modelo conceptual del dominio

El modelo conceptual muestra qué existe en el dominio y cómo se relaciona, sin atributos. Su valor principal en este proyecto es hacer visibles las fronteras: qué entidades viven en cada base y por dónde cruza la información.

4.1 Lectura de la figura

- **La cadena de trazabilidad es una sola línea vertical:** donante, donación, unidad, evento. Está íntegramente dentro de un contexto y de una base, que es lo que permite que el registro de una donación y la generación de sus unidades sean atómicos (DF-01). Esa verticalidad es el argumento del corte de ADR-014 dibujado: la opción de separar donantes de unidades la habría partido.
- **El consentimiento y el reconocimiento cuelgan del donante, no de la donación.** La Ley 1581 exige autorización explícita, informada y revocable; un booleano en la tabla del donante no puede decir a qué finalidad se autorizó, con qué texto ni cuándo se revocó.
- **La intención de donación entra por un lado, no por arriba.** Es el registro anónimo de RF-01, y se enlaza a la donación solo si la persona llega a donar.
- **La transferencia y la convocatoria nacen de una alerta.** Son los dos niveles del escalamiento de ADR-013, y ambos quedan en el contexto que es dueño del inventario.
- **La bandeja de salida cuelga del donante y, por fuera de la figura, de la institución.** Los avisos a un donante referencian al donante; los avisos a un banco referencian la institución por identificador.

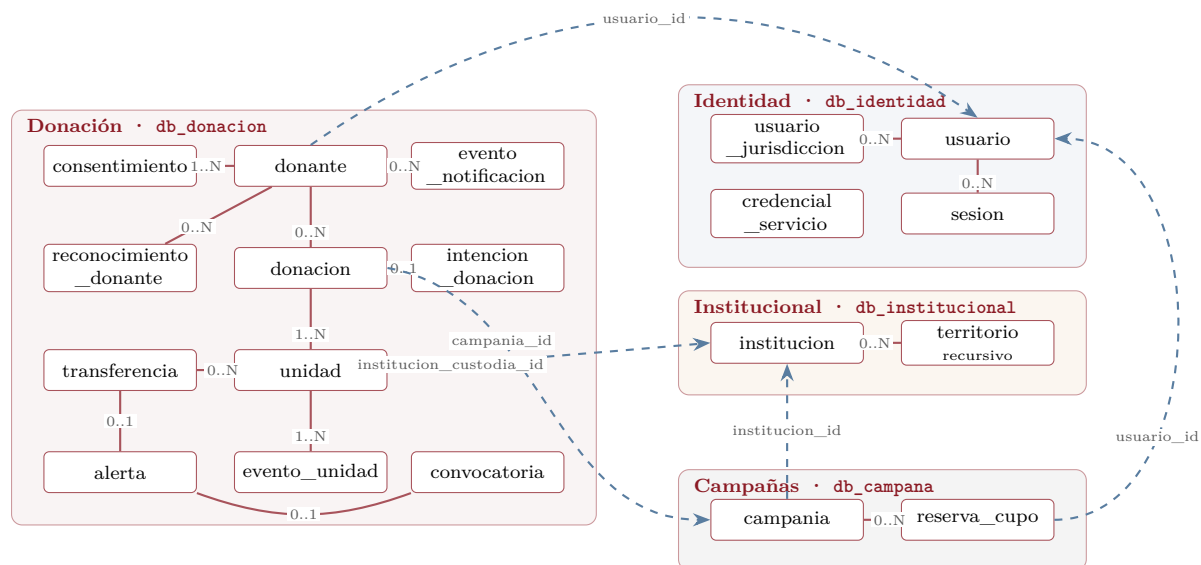


Figura 1: Modelo conceptual. Las líneas continuas son relaciones internas con integridad referencial garantizada por el motor. Las discontinuas son referencias que cruzan la frontera: se almacenan como identificador y se resuelven por contrato, sin clave foránea, porque las bases son independientes. La figura muestra las cinco más significativas y omite la relación recursiva de **territorio** consigo mismo; el diccionario de datos declara todas. Las referencias territoriales no se dibujan porque viajan como ruta DIVIPOLA y no como identificador. Se omiten los catálogos, las cuatro series de la bitácora, *operacion_idempotente* y *umbral_inventario*, que no participan de relaciones que expliquen el dominio.

- **Las referencias que cruzan la frontera salen casi todas de Donación.** Hacia Identidad, la cuenta del donante; hacia Campañas, la campaña de la donación; hacia Institucional, la institución custodia, cedente o receptora. Campañas referencia la institución organizadora y la cuenta del donante que reserva. Identidad no referencia ningún dato de otro contexto salvo la institución del ámbito de un operador o administrador de banco.
- **El auditor no aparece como entidad** porque no lo es en ningún contexto: es un rol cuya consulta compone las cuatro series por contrato (ADR-016).

5. Modelo lógico — Servicio de Donación

Base `db_donacion`, propiedad exclusiva del Servicio de Donación (Java 25, Spring Boot 4.1). Aloja los módulos M1, M3, M4 y M5, el proceso de escalamiento de ADR-013, la bandeja de salida de notificaciones y la serie de auditoría del contexto.

5.1 Inventario de entidades

Tabla 9: Entidades del Servicio de Donación, su clase y su justificación.

Entidad	Clase	Módulo	Por qué existe
donante	Dominio	M1	RF-01, RF-02, RF-17. Perfil del donante registrado y su elegibilidad calculada.

Continúa en la página siguiente

Entidad	Clase	Módulo	Por qué existe
consentimiento	Solo anexa- do	M1	Ley 1581. Autorización explícita por finalidad, con versión del aviso y revocación.
intencion_ donacion	Dominio	M1	RF-01, EC-17. Registro anónimo previo, sin sesión y sin datos de identificación.
donacion	Dominio	M3	RF-03. Acto de donación efectuado en un banco.
unidad	Dominio	M3, M4	RF-03 a RF-07. Ejemplar individual trazable. Es la entidad central del sistema.
evento_unidad	Solo anexa- do	M3	RF-04. Historial completo de estados con autor y marca temporal.
umbral_inventario	Configuración	M4	RF-19, RF-20. Umbrales de escasez y de vencimiento próximo por institución.
alerta	Dominio	M4	RF-19, RF-20. Alerta generada, con su ciclo de atención. Dispara el escalamiento.
transferencia	Dominio	M5	RF-10, ADR-013. Redistribución entre bancos sugerida por el sistema y sometida a aprobación.
transferencia_ unidad	Relación	M5	RF-10. Unidades incluidas en una transferencia. Aloja la restricción IN-09.
convocatoria	Dominio	M5	RF-14, ADR-013. Movilización de donantes cuando la red no cubre el déficit.
reconocimiento	Catálogo	M1	RF-11. Conjunto cerrado de insignias y niveles, sin valor económico.
reconocimiento_ donante	Solo anexa- do	M1	RF-11. Otorgamiento de un reconocimiento a un donante.
evento_ notificacion	Bandeja	ST1	RF-12, EC-11, ADR-014. Bandeja de salida de eventos notificables, con reintento y estado terminal visible.
registro_ auditoria	Solo anexa- do	ST2	RF-21, RNF-09, ADR-016. Serie de auditoría del contexto de donación.
operacion_ idempotente	Técnica	M1, M3, M5	EC-10. Reconoce el reenvío de una operación como la misma operación.
tipo_donacion	Catálogo	M3	RNF-05, RI-01, EC-24. Hace del material donado un valor y no una estructura.
componente	Catálogo	M3, M4	Fracciones obtenibles y su vida útil, que determina el vencimiento.
grupo_sanguineo	Catálogo	M1, M4	Combinación de grupo ABO y factor Rh.
compatibilidad	Catálogo	M5	RF-10. Define qué significa compatible para cada componente.
estado_unidad	Catálogo	M3	EC-04. Conjunto cerrado de estados admitidos.

Continúa en la página siguiente

Entidad	Clase	Módulo	Por qué existe
transicion_valida	Catálogo	M3	EC-04, EC-36. Matriz cerrada de transiciones. Hace de la máquina de estados un dato verificable.
observacion_operativa	Catálogo	M3	EC-02, D-02. Anotaciones operativas admitidas en un evento de la unidad.

5.2 Diagrama entidad–relación

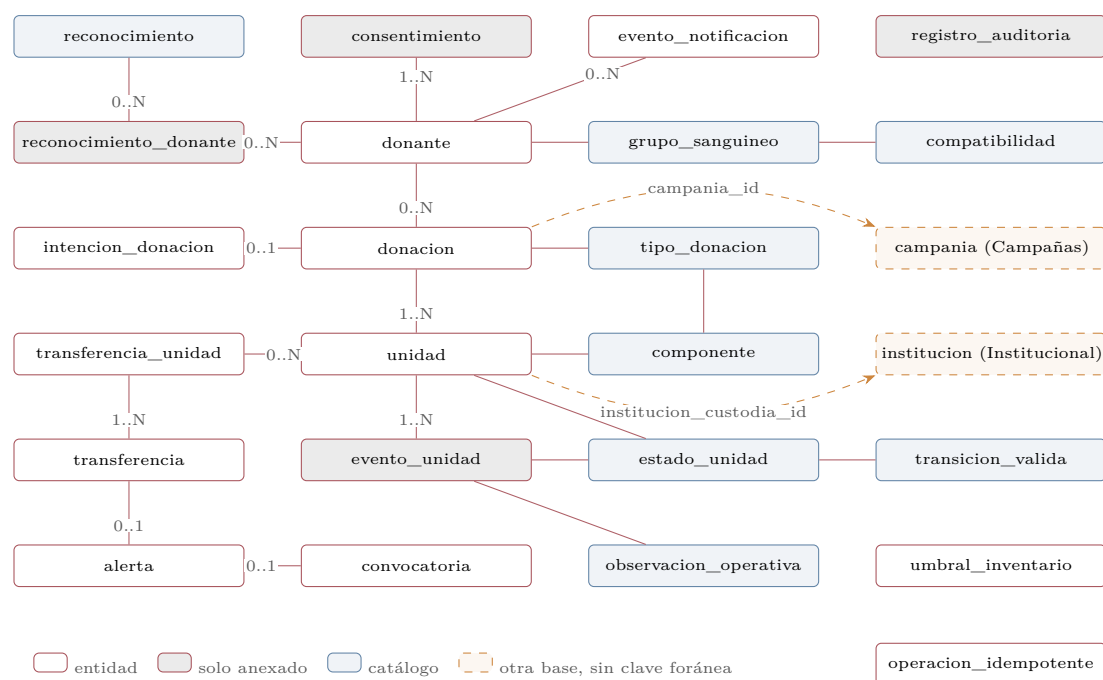


Figura 2: Modelo entidad–relación del Servicio de Donación. La columna central **donante**, **donacion**, **unidad** y **evento_unidad** es la trazabilidad exigida por RF-04. **transferencia_unidad** materializa la relación de muchos a muchos entre **unidad** y **transferencia**, y es donde reside la restricción IN-09. Las dos flechas discontinuas apuntan a otra base y no son claves foráneas. Por legibilidad se omiten las referencias de **alerta**, **convocatoria** y **umbral_inventario** a **componente** y **grupo_sanguineo**, la doble referencia de **compatibilidad** a **grupo_sanguineo** y su referencia a **componente** y las referencias a la institución de **alerta**, **transferencia**, **umbral_inventario** y **donacion**; todas constan en el diccionario. La bitácora y **operacion_idempotente** no tienen clave foránea hacia la cadena de trazabilidad.

5.3 Diccionario de datos

5.3.1 Donantes y consentimiento

donante Perfil del donante registrado (U2). El donante anónimo (U1) no produce registro en esta entidad.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
id	identificador	PK	Identificador universal. No secuencial (EC-06).
usuario_id	identificador	ref., UQ, NN	Cuenta de acceso en db_identidad . Es la reivindicación sub del token del donante y la única vía por la que el servicio resuelve «el donante de esta petición». Sin clave foránea.
documento_hash	texto (64)	UQ, NN	Resumen con clave secreta del documento de identidad (HMAC-SHA256), no el documento. Es determinista para detectar perfiles duplicados y permitir la búsqueda del operador, e inútil sin la clave, que es un secreto del servicio.
nombre	texto (120)	NN	Nombre de contacto.
correo	texto (160)	opc.	Correo de contacto para avisos. Distinto del correo de acceso de la cuenta; nulo si el donante renuncia a los avisos por correo.
telefono	texto (20)	opc.	Canal alternativo de contacto.
fecha_nacimiento	fecha	NN	Insumo del criterio de edad de la elegibilidad.
municipio_ruta	texto (32)	opc.	Municipio de residencia declarado, como ruta territorial. Delimita los avisos de campañas en su jurisdicción (RF-08, RF-12).
grupo_sanguineo_id	identificador	FK, opc.	Referencia a grupo_sanguineo . Se fija con el grupo tipificado de su primera donación; antes es desconocido, y un grupo autodeclarado no se guarda aquí.
fecha_ultima_donacion	fecha	opc.	Fecha de captación de su última donación registrada. Se conserva por rendimiento de la consulta de elegibilidad; su valor autoritativo es donacion .
elegible_desde	fecha	opc.	Resultado del cálculo de RF-02. Nulo mientras no haya donación previa, que significa elegible.
activo	lógico	NN	Marca de vigencia. No existe borrado físico del donante.
creado_en	marca temporal	NN	
actualizado_en	marca temporal	NN	

Elegibilidad y resultado de tamizaje. RF-02 calcula la elegibilidad a partir de la última donación aceptada. En este modelo, una donación aceptada es una donación registrada, es decir,

una captación efectuada después de la selección previa del banco, y el cálculo nunca usa el veredicto de tamizaje de sus unidades. Si lo usara, la elegibilidad mostrada al donante revelaría indirectamente el resultado, en contra de P-05 y RNI-01. El diferimiento clínico de un donante es decisión del banco por su canal clínico y no se modela.

consentimiento Autorización de tratamiento, por finalidad. Solo anexado: revocar no borra, agrega.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
id	identificador	PK	
donante_id	identificador	FK, NN	
finalidad	catálogo	NN	tratamiento_datos o avisos_campanas. Son autorizaciones distintas y no pueden otorgarse en una sola casilla.
version_aviso	texto (20)	NN	Versión del aviso de privacidad mostrado. Sin ella no se puede acreditar a qué texto se autorizó.
otorgado	lógico	NN	Verdadero al otorgar, falso al revocar. La vigencia es el último registro por finalidad.
creado_en	marca temporal	NN	Momento del otorgamiento o de la revocación.

Nota. Modelar el consentimiento como historia y no como estado es lo que permite responder «¿a qué autorizó esta persona el 4 de marzo, y con qué texto?». Un campo booleano en **donante** solo puede responder por hoy, y la Ley 1581 pregunta por el pasado.

5.3.2 Intención de donación

intencion_donacion Registro anónimo previo a la donación (RF-01, EC-17). Se crea sin sesión y caduca por sí misma.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
id	identificador	PK	
codigo	texto (12)	UQ, NN	Código que la persona presenta en el banco y con el que consulta su registro. Doce caracteres de un alfabeto sin caracteres ambiguos, generados al azar. Sujeto al límite de tasa anónimo de 60 peticiones por minuto y origen (EC-06).
grupo_sanguineo_id	identificador	FK, opc.	Autodeclarado. No es dato confiable hasta el tipificado, y así se presenta en la interfaz.
municipio_ruta	texto (32)	opc.	Municipio donde la persona quiere donar, como ruta territorial.
estado	catálogo	NN	pendiente, atendida o caducada.

Continúa en la página siguiente

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
creado_en	marca temporal	NN	
expira_en	marca temporal	NN	Treinta días después de creado_en (D-08). Una intención caducada no conserva ningún dato personal, porque nunca los tuvo.
atendida_en	marca temporal	opc.	Momento en que el operador la enlazó a una donación.

Nota. La entidad no tiene nombre, documento, correo ni teléfono, y esa ausencia es literalmente el cumplimiento de EC-17: cero campos de identificación obligatorios, y tampoco opcionales. Con doce caracteres de un alfabeto de 31 símbolos existen cerca de 8×10^{17} códigos; con sesenta intentos por minuto y origen, enumerar uno vigente al azar es impracticable. La vigencia de treinta días cubre el tiempo razonable entre registrarse y acudir, y limita cuántos códigos están vivos a la vez.

5.3.3 Donación y unidad

donacion Acto de donación efectuado en un banco.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
id	identificador	PK	
donante_id	identificador	FK, opc.	Nulo en la donación anónima (U1). La ausencia es el mecanismo del anonimato, no una falta de dato.
intencion_id	identificador	FK, UQ, opc.	Intención que originó esta donación, si la hubo. Única: una intención se concreta en a lo sumo una donación. Nunca coexiste con donante_id .
tipo_donacion_id	identificador	FK, NN	Referencia a tipo_donacion . Es el atributo que hace extensible el modelo (EC-24).
institucion_id	identificador	ref., NN	Institución donde se captó, tomada del ámbito del token del operador y nunca del cuerpo de la petición. Apunta a db_institucional .
campania_id	identificador	ref., opc.	Campaña en db_campana . Nulo si la donación no se hizo en campaña, o si el Servicio de Campañas no pudo confirmarla al registrar (EC-08).
fecha_captacion	marca temporal	NN	Inmutable tras el registro (EC-04).
operador_id	identificador	ref., NN	Usuario que registró: reivindicación sub del token. Apunta a db_identidad .

Continúa en la página siguiente

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
creado_en	marca temporal	NN	

Nota. `campania_id` es opcional por una razón de fiabilidad y no de negocio: EC-08 exige que el registro de la donación se complete aunque el Servicio de Campañas no responda. Si la campaña no puede confirmarse, la donación se registra sin ella y la interfaz declara el dato como no disponible; no se inventa un valor por defecto.

unidad Ejemplar individual de un componente, trazable de forma única. Entidad central del sistema.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
id	identificador	PK	Identificador universal no adivinable. Recorrerlos no produce información (EC-06).
donacion_id	identificador	FK, NN	Origen. Inmutable (EC-04).
componente_id	identificador	FK, NN	Fracción. Determina la vida útil. Inmutable.
grupo_sanguineo_id	identificador	FK, NN	Grupo tipificado registrado con la donación, no autodeclarado.
institucion_custodia_id	identificador	ref., NN	Institución que la custodia hoy. Cambia solo con la recepción de una transferencia. Apunta a <code>db_institucional</code> .
estado_id	identificador	FK, NN	Estado vigente. Su valor es siempre el del último <code>evento_unidad</code> (IN-04).
apta	lógico	opc.	Veredicto de tamizaje. Nulo mientras no se ha tamizado. Es el único dato del resultado que existe: no hay campo para la causa (RI-02, EC-02).
fecha_vencimiento	fecha	NN	<code>fecha_captacion</code> más la vida útil del componente. Se fija al crear la unidad y no cambia.
volumen_ml	entero	opc.	Volumen de la fracción.
creado_en	marca temporal	NN	
actualizado_en	marca temporal	NN	

Nota sobre `estado_id`. Es una redundancia controlada: el estado vigente se puede derivar del último evento, pero toda consulta de inventario lo necesita y derivarlo en cada lectura penaliza EC-15. Se acepta con una condición estricta: ningún camino del código escribe `unidad.estado_id` sin insertar el `evento_unidad` correspondiente en la misma transacción, y toda transición pasa por un único punto del servicio que consulta `transicion_valida`.

evento_unidad Historial de la unidad. Solo anexado, impuesto por el rol de base (EC-04, EC-05).

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
id	identificador	PK	
unidad_id	identificador	FK, NN	
estado_anterior_id	identificador	FK, opc.	Nulo solo en el evento de creación.
estado_nuevo_id	identificador	FK, NN	
actor_tipo	catálogo	NN	usuario o sistema. El vencimiento automático se atribuye al sistema, nunca al último usuario conectado (EC-13, EC-33).
actor_id	texto (64)	opc.	Identificador del usuario si actor_tipo es usuario; nombre del proceso si es sistema.
institucion_id	identificador	ref., NN	Institución donde ocurrió el evento.
observacion_id	identificador	FK, opc.	Anotación operativa del catálogo observacion_operativa. No existe texto libre (D-02).
correlacion_id	texto (36)	NN	Identificador de correlación de la petición o del ciclo del proceso (EC-20). Une el evento con su registro de auditoría.
ocurrido_en	marca temporal	NN	

5.3.4 Inventario, alertas y escalamiento

umbral_inventario Umbrales configurables por institución (RF-19, RF-20). Es el único dato de inventario que se almacena.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
id	identificador	PK	
institucion_id	identificador	ref., NN	
componente_id	identificador	FK, NN	
grupo_sanguineo_id	identificador	FK, opc.	Nulo significa «cualquier grupo»: permite un umbral general y otro específico. Único por institución, componente y grupo.
minimo_unidades	entero	NN	Umbral de escasez. Positivo.
dias_previos_vencimiento	entero	NN	Umbral de vencimiento próximo. Positivo.
actualizado_por	identificador	ref., NN	Administrador de banco que lo fijó.
actualizado_en	marca temporal	NN	

alerta Alerta generada por umbral. Tiene ciclo propio: no se borra al resolverse, se cierra.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
id	identificador	PK	
tipo	catálogo	NN	escasez o vencimiento_proximo.
institucion_id	identificador	ref., NN	
componente_id	identificador	FK, NN	
grupo_sanguineo_id	identificador	FK, opc.	
unidad_id	identificador	FK, opc.	Presente solo en alertas de vencimiento próximo, que son por unidad.
valor_observado	entero	NN	Existencias o días restantes en el momento de generarla.
estado	catálogo	NN	abierta, atendida o caducada. Una alerta de escasez se cierra como caducada cuando las existencias vuelven a superar el umbral.
generada_en	marca temporal	NN	
cerrada_en	marca temporal	opc.	
atendida_por	identificador	ref., opc.	Administrador que la atendió. Nulo si la cerró el sistema.

transferencia Redistribución de unidades entre bancos (RF-10). Siempre nace de una alerta de escasez y la crea el proceso de escalamiento (ADR-013).

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
id	identificador	PK	
alerta_id	identificador	FK, NN	Alerta que la originó. A lo sumo una transferencia sugerida abierta por alerta.
institucion_cedente_id	identificador	ref., NN	
institucion_receptora_id	identificador	ref., NN	Distinta de la cedente, y de tipo banco_de_sangre, verificado por contrato al crearla (EC-39).
estado	catálogo	NN	sugerida, aprobada, rechazada, en_transito, recibida, cancelada.
sugerida_en	marca temporal	NN	

Continúa en la página siguiente

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
decidida_en	marca temporal	opc.	
decidida_por	identificador	ref., opc.	Administrador del banco cedente.
enviada_en	marca temporal	opc.	
recibida_en	marca temporal	opc.	
recibida_por	identificador	ref., opc.	Administrador del banco receptor.

transferencia_unidad Unidades incluidas en una transferencia. Relación de muchos a muchos con datos propios.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
transferencia_id	identificador	PK, FK	Clave primaria compuesta con unidad_id . Verdadero mientras la transferencia está en sugerida , aprobada o en_transito . Se pone en falso en la misma transacción que lleva la transferencia a un estado final. Es la columna sobre la que el motor impone IN-09.
unidad_id	identificador	PK, FK	
activa	lógico	NN	
incluida_en	marca temporal	NN	

Corrección respecto de la V1.0. La V1.0 declaraba IN-09 como índice parcial único sobre **transferencia_unidad**, pero la condición «transferencia activa» vive en otra tabla y un índice parcial no puede consultar otra tabla. La columna **activa** lleva la condición a la fila, y el índice parcial único sobre **unidad_id** donde **activa** es verdadero sí es imponible por el motor.

convocatoria Movilización de donantes cuando la red no cubre el déficit (RF-14, nivel 2 del escalamiento). La crea el proceso de escalamiento.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
id	identificador	PK	
alerta_id	identificador	FK, NN	Toda convocatoria nace de una alerta: no se convoca sin déficit registrado.
componente_id	identificador	FK, NN	
grupo_sanguineo_id	identificador	FK, NN	Grupo requerido. Los destinatarios son los donantes con grupo compatible según compatibilidad .
territorio_ruta	texto (32)	NN	Jurisdicción de la institución deficitaria.

Continúa en la página siguiente

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
destinatarios	entero	NN	Cantidad de donantes convocados. Métrica de efectividad, no lista de personas: cada destinatario tiene su evento en la bandeja.
emitida_en	marca temporal	NN	

5.3.5 Reconocimientos

reconocimiento Catálogo cerrado de reconocimientos. Su contenido es la garantía de EC-14.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
id	identificador	PK	Sin términos que sugieran contraprestación: ni premio, ni beneficio, ni recompensa.
codigo	texto (40)	UQ, NN	
nombre	texto (80)	NN	
descripcion	texto (280)	NN	Número de donaciones registradas que lo otorgan.
criterio_donaciones	entero	NN	
orden	entero	NN	Progresión. No es un ranking entre donantes: es el avance de cada uno.
vigente	lógico	NN	

Nota. La entidad no tiene ningún atributo de valor, saldo, canje, vigencia de uso ni prioridad. Esa ausencia es el cumplimiento del Decreto 1571 de 1993 expresado en el esquema: no existe columna donde escribir un beneficio económico (RNI-02).

reconocimiento_donante Otorgamiento. Solo anexado: un reconocimiento obtenido no se retira.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
donante_id	identificador	PK, FK	Clave compuesta con reconocimiento_id.
reconocimiento_id	identificador	PK, FK	
donacion_id	identificador	FK, NN	Donación que lo disparó. Hace auditable el otorgamiento.
otorgado_en	marca temporal	NN	

5.3.6 Bandeja de salida, auditoría e idempotencia

evento_notificacion Bandeja de salida de eventos notificables (ST1, EC-11, ADR-014). Se escribe en la misma transacción que el hecho que origina el aviso.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
id	identificador	PK	
tipo	catálogo	NN	Uno de los tipos de la Tabla 17.
destinatario_tipo	catálogo	NN	donante o institucion.
donante_id	identificador	FK, opc.	Presente si el destinatario es un donante.
institucion_id	identificador	ref., opc.	Presente si el destinatario es una institución.
referencia_id	identificador	opc.	Recurso que originó el aviso: campaña, alerta, transferencia, convocatoria o reconocimiento.
clave_evento	texto (160)	UQ, NN	Clave natural del hecho notificable, por ejemplo <code>campania_publicada</code> : <code><campania>:<donante></code> . Impide la doble notificación del mismo hecho al mismo destinatario (EC-11).
estado	catálogo	NN	pendiente, en_curso, entregado o fallido_revision. No existe estado descartado.
intentos	entero	NN	Intentos fallidos atribuibles al destinatario.
proximo_intento_en	marca temporal	NN	Momento a partir del cual el evento vuelve a entregarse.
arrendado_hasta	marca temporal	opc.	Fin del arrendamiento de 60 segundos mientras está en_curso. Si vence sin resultado, el evento vuelve a pendiente.
ultimo_error	catálogo	opc.	canal_no_disponible, destinatario_sin_contacto, destinatario_rechazado o rechazo_proveedor. Nunca texto libre del proveedor.
creado_en	marca temporal	NN	
entregado_en	marca temporal	opc.	

Reintento. La espera entre intentos crece como el doble de la anterior, desde 15 segundos y con un techo de 5 minutos. Un fallo `canal_no_disponible` no incrementa `intentos`, porque no es atribuible al destinatario: con el canal caído el evento se reintenta cada 5 minutos como máximo, y al restablecerse se entrega en el ciclo siguiente, que es lo que EC-11 mide. Los fallos atribuibles al destinatario sí cuentan, y al octavo el evento pasa a `fallido_revision`, se cuenta en la métrica de eventos de la bandeja por estado y dispara la alerta de bandeja retenida del

tablero de operación (Infraestructura V1). El descarte silencioso es el peor resultado posible: nadie se entera de que el sistema dejó de avisar, y el aviso que más importa —la convocatoria por escasez— es justamente el que no puede perderse.

registro_auditoria Serie de auditoría del contexto de donación. Solo anexado, impuesto por el rol de base (EC-05, ADR-016). Estructura común de las cuatro series.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
id	identificador	PK	
actor_tipo	catálogo	NN	usuario, sistema o anonimo.
actor_id	texto (64)	opc.	Identificador del usuario, o nombre del proceso cuando el actor es el sistema (EC-33). Nulo para el actor anónimo.
rol	texto (40)	opc.	Rol vigente en el momento del hecho, no el actual.
jurisdiccion_solicitada	texto (80)	opc.	Ruta territorial o institución a la que se intentó acceder.
operacion	texto (80)	NN	Acción del catálogo de acciones sensibles del contexto (Tabla 16).
recurso_tipo	texto (40)	NN	Entidad sobre la que se actuó.
recurso_id	identificador	opc.	
resultado	catálogo	NN	permitido o denegado. El intento denegado se registra con el mismo detalle que el exitoso.
correlacion_id	texto (36)	NN	Identificador propagado desde el gateway (EC-20). Une las cuatro series sin compartir tabla.
origen	texto (45)	opc.	Dirección de red de origen, tomada del gateway.
ocurrido_en	marca temporal	NN	En tiempo universal coordinado: es la clave de orden de la consulta compuesta.

Nota. La bitácora no tiene campo para el contenido del recurso. Registra que se intentó acceder a un recurso y con qué resultado, nunca el dato al que se intentó acceder: guardarlo convertiría la bitácora en una segunda vía de fuga de aquello que EC-01 y EC-02 protegen.

operacion_idempotente Reconocimiento de reenvíos (EC-10). Entidad técnica con caducidad física.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
sujeto	texto (64)	PK	Reivindicación sub del token, u origen de red en las operaciones públicas. Clave compuesta con clave : la clave de un usuario nunca colisiona con la de otro.
clave	texto (64)	PK	Valor de la cabecera Idempotency-Key.

Continúa en la página siguiente

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
operacion	texto (80)	NN	Operación del contrato a la que pertenece.
huella_peticion	texto (64)	NN	Resumen del cuerpo de la petición. Una clave reutilizada con otro cuerpo se rechaza con 422, no se confunde con un reenvío.
recurso_id	identificador	opc.	Recurso creado en el primer intento. La respuesta del reenvío se reconstruye a partir de él.
codigo_estado	entero	NN	Código de la primera respuesta, que el reenvío repite.
creado_en	marca temporal	NN	
expira_en	marca temporal	NN	Veinticuatro horas después: más allá, un reenvío ya no es plausible, y un proceso programado borra la fila.

Corrección respecto de la V1.0. La V1.0 guardaba solo el resumen de la respuesta, del que no se puede reconstruir la respuesta, y usaba la clave como única clave primaria, de modo que dos usuarios con la misma clave colisionaban y el segundo habría recibido la respuesta del primero. La clave compuesta con el sujeto y la reconstrucción a partir del recurso corrigen ambas cosas.

5.3.7 Catálogos

Tabla 10: Catálogos del Servicio de Donación y su contenido inicial.

Catálogo	Atributos	Contenido inicial y observaciones
tipo_donacion	id, codigo, nombre, vigente	Un único registro: sangre_total . Que el catálogo exista con un solo valor es precisamente lo que hace verificable EC-24 sin construir nada. La administración de tipos nuevos es <i>Won't</i> para la versión 1 (ADR-012).
componente	id, codigo, nombre, vida_util_dias, tipo_donacion_id	globulos_rojos , 42 días; plasma , 365 días en congelación; plaquetas , 5 días. La vida útil calcula unidad.fecha_vencimiento : fijarla como dato y no como constante permite corregirla sin desplegar.
grupo_sanguineo	id, abo, rh, codigo	Ocho registros: las cuatro combinaciones ABO por los dos factores Rh.
compatibilidad	componente_id, grupo_donante_id, grupo_receptor_id	Combinaciones admitidas por componente, conforme a la Tabla 11. Validado por el cliente (D-04).

Continúa en la página siguiente

Catálogo	Atributos	Contenido inicial y observaciones
estado_unidad	id, codigo, nombre, es_terminal, cuenta_disponible	Nueve estados (Sección 10). <code>cuenta_disponible</code> determina si una unidad entra en el inventario: una sola columna gobierna la respuesta de EC-12.
transicion_valida	estado_origen_id, estado_destino_id, actor_tipo	Matriz cerrada. Toda transición no presente está prohibida (EC-04).
observacion_operativa	id, codigo, nombre, vigente	<code>traslado_interno</code> , <code>reetiquetado</code> , <code>control_temperatura</code> , <code>empaquete_envio</code> , <code>recepcion_conforme</code> , <code>verificacion_inventario</code> . Ningún código describe una condición del donante ni de la unidad; ampliarlo es una migración revisada (D-02).

Tabla 11: Contenido del catálogo de compatibilidad por componente, validado por el cliente.

Componente	Grupo donante	Grupos receptores admitidos
Glóbulos rojos	O–	Los ocho grupos.
	O+	O+, A+, B+, AB+.
	A–	A–, A+, AB–, AB+.
	A+	A+, AB+.
	B–	B–, B+, AB–, AB+.
	B+	B+, AB+.
	AB–	AB–, AB+.
	AB+	AB+.
Plasma	AB, ambos Rh	Los ocho grupos.
	A, ambos Rh	A y O, ambos Rh.
	B, ambos Rh	B y O, ambos Rh.
	O, ambos Rh	O, ambos Rh.
Plaquetas	Rh–	Receptores con grupo ABO compatible según la regla del plasma, de cualquier Rh.
	Rh+	Receptores con grupo ABO compatible según la regla del plasma, solo Rh+.

El catálogo resultante tiene 27 filas para glóbulos rojos, 36 para plasma y 27 para plaquetas: 90 combinaciones admitidas. Toda combinación ausente es incompatible, y el proceso de escalamiento no la considera nunca.

6. Modelo lógico — Servicio de Identidad

Base `db_identidad`, propiedad exclusiva del Servicio de Identidad (.NET 10). Aloja la emisión de ST3: cuentas, roles, jurisdicción asignada (RF-22), sesiones, credenciales de servicio y la serie de auditoría de identidad, que recibe además las denegaciones del gateway (ADR-016). Es el único componente del sistema que almacena credenciales.

6.1 Inventario de entidades

Tabla 12: Entidades del Servicio de Identidad, su clase y su justificación.

Entidad	Clase	Ámbito	Por qué existe
usuario	Dominio	ST3	RF-23, RF-24. Cuenta de acceso de los perfiles U2 a U7.
rol	Catálogo	ST3	Los seis roles con sesión del SRS.
usuario_ jurisdiccion	Dominio	ST3	RF-22, EC-01. Alcance territorial o institucional de cada usuario.
sesion	Dominio	ST3	RF-23, RF-24, EC-03, ADR-008. Sesión de renovación de ocho horas, revocable.
credencial_ servicio	Dominio	ST3	ADR-008. Credencial de cliente de los componentes que invocan contratos sin usuario.
registro_ auditoria_ident	Solo anexa- do	ST2	ADR-016. Serie de auditoría de identidad y denegaciones F2 del gateway.

6.2 Diagrama entidad–relación

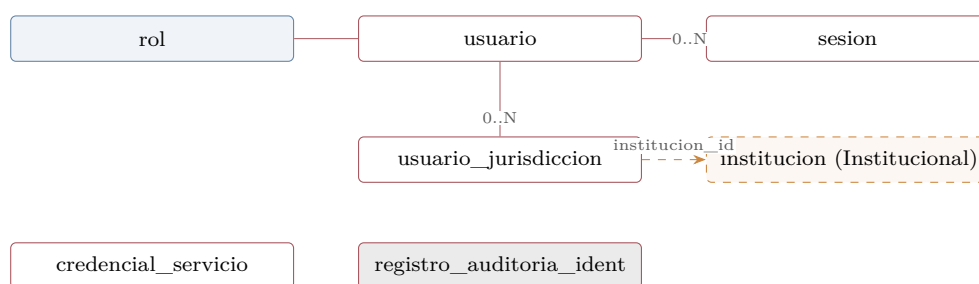


Figura 3: Modelo entidad–relación del Servicio de Identidad. `usuario_jurisdiccion` referencia la institución del ámbito de un operador o administrador de banco sin clave foránea; el ámbito territorial se guarda como ruta y no se dibuja. Se omite la segunda referencia de `usuario_jurisdiccion` a `usuario`, la del atributo `asignada_por`. `credencial_servicio` y la serie de auditoría no tienen relaciones.

6.3 Diccionario de datos

usuario Cuenta de acceso de los perfiles U2 a U7. El donante anónimo U1 no tiene cuenta.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
id	identificador	PK	Es la reivindicación sub del token.
correo	texto (160)	UQ, NN	Identificador de acceso.
nombre	texto (120)	opc.	Obligatorio para los roles distintos de donante ; nulo para el donante, cuyo nombre es dato del contexto de donación y no se copia aquí (PD-01).
credencial_hash	texto (200)	NN	Resumen de la credencial con sal y función de derivación lenta. Ninguna credencial se almacena ni se registra en claro en ningún punto del sistema.
rol_id	identificador	FK, NN	Un único rol por cuenta.
activo	lógico	NN	La desactivación revoca todas sus sesiones (ADR-008).
ultimo_acceso_en	marca temporal	opc.	
creado_en	marca temporal	NN	
actualizado_en	marca temporal	NN	

Nota. La entidad no tiene ninguna referencia al donante. La correspondencia entre una cuenta y un perfil de donante vive solo en `db_donacion`, en `donante.usuario_id` (Sección 3.1).

Tabla 13: Catálogo rol: códigos admitidos, perfil del SRS y ámbito de jurisdicción admitido.

Código	Perfil	Ámbito de jurisdicción admitido
donante	U2 — Donante registrado	Ninguno. Su alcance es su propio perfil, resuelto por sub ; la reivindicación jurisdiction viaja vacía.
operador	U3 — Operador de banco	institucion , exactamente una.
admin_banco	U4 — Administrador de banco	institucion , exactamente una.
coordinador	U5 — Coordinador territorial	territorio de nivel departamental o municipal, uno o varios.
admin_nacional	U6 — Administrador nacional	territorio de nivel nacional. Es jurisdicción propia, no una excepción a EC-01.
auditor	U7 — Auditor	territorio de nivel nacional, con lectura limitada a trazabilidad, jerarquía institucional y bitácora (ADR-011).

U1, el donante anónimo, no figura en el catálogo porque no tiene cuenta ni sesión. El rol **servicio** de los tokens de servicio tampoco figura: no corresponde a una cuenta sino a una `credencial_servicio`.

usuario_jurisdiccion Alcance de datos de un usuario (RF-22). Sin esta entidad, EC-01 no es administrable.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
id	identificador	PK	
usuario_id	identificador	FK, NN	
ambito	catálogo	NN	territorio o institucion, conforme al rol (Tabla 13).
territorio_codigo	texto (5)	opc.	Código DIVIPOLA. Presente si ambito es territorio.
territorio_ruta	texto (32)	opc.	Ruta derivada del código por la regla de la Sección 3.1. Es lo que viaja en el token como territorio:<ruta>.
institucion_id	identificador	ref., opc.	Presente si ambito es institucion. Apunta a db_institucional; viaja como institucion:<id>.
asignada_por	identificador	FK, NN	Administrador nacional que la asignó. La asignación es acción sensible y se audita.
vigente_desde	marca temporal	NN	
vigente_hasta	marca temporal	opc.	Nulo mientras esté vigente. Retirar una jurisdicción no borra el registro.

Nota. Identidad no consulta al Servicio Institucional para asignar una jurisdicción. La ruta de un territorio se deriva de su código, y el administrador nacional elige territorio e institución en la interfaz a partir de los listados que publica el Servicio Institucional. Un código o un identificador que no correspondiera a ningún registro existente no concedería acceso a ningún dato, porque ningún registro de ningún servicio lo llevaría. El cambio surte efecto en el siguiente token de acceso, como máximo quince minutos después, y revoca las sesiones de renovación del usuario (ADR-008).

Continúa en la página siguiente

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
sesion Sesión de renovación (ADR-008). Existe para poder revocar y para detectar la reutilización de un secreto de renovación.			
Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
id	identificador	PK	Primera parte del token de renovación, que tiene la forma <sesion>.<secreto>.
usuario_id	identificador	FK, NN	
secreto_hash	texto (200)	NN	Resumen del secreto de renovación vigente. Cada renovación lo sustituye.
emitida_en	marca temporal	NN	Inicio de sesión.
expira_en	marca temporal	NN	A lo sumo ocho horas después de emitida_en . Vigencia absoluta: la renovación no la extiende.
renovada_en	marca temporal	opc.	Última renovación.
revocada_en	marca temporal	opc.	
motivo_revocacion	catálogo	opc.	cierre, desactivacion, cambio_rol, cambio_jurisdiccion, reutilizacion o rotacion_emergencia.
origen	texto (45)	opc.	Dirección de red del inicio de sesión.

Detección de reutilización. El token de renovación lleva el identificador de la sesión y un secreto aleatorio. Al renovar, el servicio busca la sesión por su identificador y compara el resumen del secreto presentado con **secreto_hash**. Si la sesión existe, no está revocada ni vencida y el secreto no coincide, se presentó un secreto ya rotado: la sesión se revoca con motivo **reutilizacion** y el hecho se registra. Guardar solo el resumen del secreto vigente basta para detectarlo, sin conservar historial de secretos.

credencial_servicio Credencial de cliente de un componente (ADR-008).

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
id	identificador	PK	
cliente	texto (40)	UQ, NN	gateway, donacion o notificaciones. Es la reivindicación sub del token de servicio.
secreto_hash	texto (200)	NN	Resumen del secreto de cliente, que el componente recibe como archivo en /run/secrets .
activa	lógico	NN	
creada_en	marca temporal	NN	

Continúa en la página siguiente

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
rotada_en	marca temporal	opc.	

registro_auditoria_ident Serie de auditoría de identidad. Solo anexado, con la estructura común de `registro_auditoria` (Sección 5).

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
Mismos atributos, tipos y restricciones que <code>registro_auditoria</code> . Registra las acciones de la Tabla 16 para esta serie y las denegaciones F2 que entrega el gateway, cuyo <code>actor_tipo</code> es <code>anonimo</code> cuando el token estaba ausente o era inválido.			

7. Modelo lógico — Servicio Institucional

Base `db_institucional`, propiedad exclusiva del Servicio Institucional (.NET 10). Aloja M6, la jerarquía territorial y el registro de instituciones, y M7, la analítica, que no tiene entidades propias: sus indicadores son proyecciones de datos ajenos obtenidas por contrato en solo lectura (RI-03). Sirve además la consulta compuesta de la bitácora (ADR-016).

Tabla 14: Entidades del Servicio Institucional, su clase y su justificación.

Entidad	Clase	Módulo	Por qué existe
territorio	Dominio	M6	RF-09. Jerarquía nacional, departamental y municipal.
institucion	Dominio	M6	RF-09, EC-39, EC-42. Registro de bancos y servicios de transfusión adscritos.
registro_auditoria_inst	Solo anexado	ST2	ADR-016. Serie de auditoría del contexto institucional.

territorio Jerarquía político-administrativa. Entidad recursiva de tres niveles.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
id	identificador	PK	
codigo_divipola	texto (5)	UQ, NN	Código oficial del DANE: dos dígitos para el departamento, cinco para el municipio. El nivel nacional usa 00 por convención.
nombre	texto (120)	NN	
nivel	catálogo	NN	nacional, departamental o municipal.
padre_id	identificador	FK, opc.	Nulo únicamente en el nivel nacional, que es raíz única.

Continúa en la página siguiente

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
ruta	texto (32)	UQ, NN	Derivada del código por regla fija (IN-13): /00, /00/11, /00/11/11001. Resuelve «está dentro de mi jurisdicción» con una comparación de prefijo.
vigente	lógico	NN	

Nota. La ruta es la decisión de modelado que sostiene el desempeño del control de acceso y la independencia entre servicios. Con ella, la pregunta «¿el territorio del recurso está bajo el del usuario?» es una comparación de prefijo que cualquier servicio resuelve localmente; sin ella, sería un recorrido recursivo en este servicio por cada verificación, y EC-01 exige evaluar el 100 % de las peticiones.

institucion Banco de sangre o servicio de transfusión adscrito a un municipio.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
id	identificador	PK	
codigo	texto (20)	UQ, NN	Código de habilitación del prestador.
nombre	texto (160)	NN	
tipo	catálogo	NN	banco_de_sangre , que capta y admite custodia de unidades, o servicio_transfusion , que no la admite. Distinción de la Resolución 901 de 1996 que EC-39 verifica.
territorio_id	identificador	FK, NN	Municipio al que pertenece. Su ruta es la que usan los demás servicios para filtrar por jurisdicción.
direccion	texto (200)	opc.	
vigente	lógico	NN	Una institución dada de baja deja de figurar en los listados y en el escalamiento; sus unidades conservan la referencia.
creado_en	marca temporal	NN	Momento del alta. Nada anterior se le atribuye (EC-42).
creado_por	identificador	ref., NN	Usuario que la dio de alta.

registro_auditoria_inst Serie de auditoría del contexto institucional. Solo anexado, con la estructura común.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
Mismos atributos, tipos y restricciones que registro_auditoria . Registra las acciones de la Tabla 16 para esta serie, incluida cada consulta de la bitácora: el acceso del auditor también queda auditado.			

8. Modelo lógico — Servicio de Campañas

Base `db_campana`, propiedad exclusiva del Servicio de Campañas (.NET 10). Aloja M2: campañas, cupos y reservas de cupo con expiración. El cupo y sus reservas viven en la misma base, de modo que reservar no exige transacción distribuida (P-06, D-06).

Tabla 15: Entidades del Servicio de Campañas, su clase y su justificación.

Entidad	Clase	Módulo	Por qué existe
<code>campania</code>	Dominio	M2	RF-08. Campañas con fecha, sede, jurisdicción y cupo.
<code>reserva_cupo</code>	Dominio	M2	RF-15. Reserva de cupo de un donante registrado, con expiración.
<code>registro_auditoria_camp</code>	Solo anexado	ST2	ADR-016. Serie de auditoría del contexto de campañas.

campania Campaña de donación (RF-08).

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
<code>id</code>	identificador	PK	
<code>institucion_id</code>	identificador	ref., NN	Institución organizadora, que es la del administrador que la crea. Apunta a <code>db_institucional</code> .
<code>territorio_codigo</code>	texto (5)	NN	Código DIVIPOLA del municipio de la sede, obtenido del Servicio Institucional al crear la campaña y fijado con ella.
<code>territorio_ruta</code>	texto (32)	NN	Ruta derivada de ese código. Es lo que permite filtrar las campañas por jurisdicción sin llamar a otro servicio.
<code>nombre</code>	texto (160)	NN	
<code>descripcion</code>	texto (500)	opc.	
<code>sede</code>	texto (200)	NN	Lugar físico, que puede no ser la sede de la institución.
<code>inicia_en</code>	marca temporal	NN	
<code>termina_en</code>	marca temporal	NN	Posterior a <code>inicia_en</code> .
<code>cupos_total</code>	entero	opc.	Nulo significa sin cupo limitado.
<code>cupos_reservados</code>	entero	NN	Reservas pendientes y confirmadas. Se actualiza en la misma transacción que crea, confirma, cancela o libera una reserva, con bloqueo de la fila de la campaña.

Continúa en la página siguiente

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
estado	catálogo	NN	borrador, publicada, cerrada o cancelada. Solo publicada es visible al donante y al público.
publicada_en	marca temporal	opc.	Es el criterio con que Donación detecta las campañas publicadas recientemente.
creada_por	identificador	ref., NN	
creado_en	marca temporal	NN	
actualizado_en	marca temporal	NN	

reserva_cupo Reserva de cupo de un donante registrado en una campaña publicada (RF-15).

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
id	identificador	PK	
campania_id	identificador	FK, NN	
usuario_id	identificador	ref., NN	Reivindicación sub del donante que reserva. Apunta a db_identidad . Campañas no conoce donantes: solo una cuenta.
estado	catálogo	NN	pendiente, confirmada, liberada o cancelada.
creada_en	marca temporal	NN	
expira_en	marca temporal	NN	El menor entre veinticuatro horas después de creada_en y el inicio de la campaña. El plazo es configuración del servicio.
confirmada_en	marca temporal	opc.	
cerrada_en	marca temporal	opc.	Momento de la liberación o la cancelación.

Expiración. Un proceso programado del Servicio de Campañas pasa cada minuto a **liberada** las reservas **pendiente** cuyo **expira_en** ya pasó, y descuenta el cupo en la misma transacción. Es la realización de RF-15, y no involucra a ningún otro servicio.

registro_auditoria_camp Serie de auditoría del contexto de campañas. Solo anexado, con la estructura común.

Atributo	Tipo	Clave	Restricción y propósito
Mismos atributos, tipos y restricciones que registro_auditoria . Registra las acciones de la Tabla 16 para esta serie.			

8.1 Catálogo de acciones sensibles por serie

Tabla 16: Acciones sensibles que cada serie de la bitácora registra, además de las denegaciones de su frontera.

Serie	Acciones
registro_auditoria	Toda transición de estado de una unidad, incluida su creación, de modo que el auditor reconstruye la cadena completa de captación a disposición final (EC-05). Aprobación, rechazo, envío, recepción y cancelación de transferencias. Transferencias sugeridas y convocatorias creadas por el sistema, y vencimientos automáticos, con actor <code>sistema</code> (EC-33). Cambio de umbrales. Otorgamiento y revocación de consentimiento. Denegaciones F3 del contexto.
registro_auditoria_ident	Inicio de sesión exitoso y fallido, cierre, revocación y reutilización de secreto de renovación. Alta de cuenta, cambio de rol, desactivación. Asignación y retiro de jurisdicción (RF-22). Rotación de la clave de firma. Denegaciones F2 recibidas del gateway.
registro_auditoria_inst	Alta, baja y cambio de territorio e institución (EC-42). Cada consulta de la bitácora. Denegaciones F3 del contexto.
registro_auditoria_camp	Creación, publicación, cierre y cancelación de campañas. Denegaciones F3 del contexto.

9. Trabajador de Notificaciones

El trabajador no tiene base de datos ni rutas publicadas (ADR-014). No es dueño de ninguna entidad: todo el estado de un aviso vive en `evento_notificacion`, en `db_donacion`, y el trabajador lo lee y lo actualiza exclusivamente por las operaciones internas de la bandeja. Esta sección fija los tipos de aviso, porque son parte del modelo del emisor y del contrato de la bandeja.

Tabla 17: Tipos de aviso de la bandeja de salida, destinatario, hecho que lo origina y datos de plantilla que entrega la bandeja.

Tipo	Destinatario	Hecho que lo origina	Datos de plantilla
elegibilidad_recuperada	Donante	Proceso diario de elegibilidad, cuando <code>elegible_desde</code> llega. RF-12, EC-30.	Hasta tres campañas publicadas en su municipio, si Campañas responde; sin ellas, el aviso sale igual.

Continúa en la página siguiente

Tipo	Destinatario	Hecho que lo origina	Datos de plantilla
campania_publicada	Donante	Consulta periódica de campañas publicadas, para donantes con consentimiento de avisos vigente y municipio dentro de la jurisdicción de la campaña. RF-08, RF-12.	Nombre, sede y fechas de la campaña.
reconocimiento_obtenido	Donante	Registro de una donación que alcanza un criterio. RF-11.	Nombre del reconocimiento. Ningún valor económico.
convocatoria	Donante	Nivel 2 del escalamiento, a donantes compatibles, elegibles y con consentimiento de avisos vigente. RF-14.	Componente requerido y jurisdicción. Nunca el inventario de ninguna institución.
alerta_escasez	Institución	Creación de una alerta de escasez. RF-19.	Componente, grupo y existencias de la propia institución.
alerta_vencimiento	Institución	Creación de una alerta de vencimiento próximo. RF-20, EC-40.	Unidad, componente, grupo sanguíneo y días restantes.
transferencia_sugerida	Institución cedente y receptora, un evento para cada una	Nivel 1 del escalamiento. RF-10.	Para la cedente, las unidades propias incluidas; para la receptora, solo que existe una sugerencia para su déficit (ADR-013).
transferencia_decidida	Institución receptora	Aprobación o rechazo por la cedente. RF-10.	Resultado de la decisión.

Ningún tipo transporta causa clínica, veredicto de tamizaje ni dato de otra institución. El destinatario institucional se resuelve en el momento de entregar: el trabajador pide al Servicio de Identidad los contactos de los administradores de la institución (Sección 13).

10. Máquina de estados de la unidad

EC-04 exige que la matriz de transiciones sea cerrada, y EC-36, que se pruebe de forma exhaustiva y no por muestreo. Para que eso sea posible la matriz tiene que ser un dato: el catálogo `transicion_valida` contiene exactamente las filas de esta sección, y toda transición ausente está prohibida.

10.1 Estados

Tabla 18: Catálogo de estados de la unidad.

Estado	Terminal	Disponible	Significado
captada	No	No	Donación registrada, unidad creada, aún sin fraccionar.
fraccionada	No	No	Fraccionamiento confirmado, pendiente de tamizaje.
en_tamizaje	No	No	En proceso de determinación de aptitud.
disponible	No	Sí	Apta y en inventario. Único estado que cuenta como existencia.
reservada	No	No	Comprometida para un despacho o una transferencia.
despachada	Sí	No	Entregada para transfusión. Sale del sistema.
no_apta	No	No	Veredicto de tamizaje negativo. Sin causa registrada. Solo admite la disposición final.
vencida	No	No	Superó su fecha de vencimiento. Solo admite la disposición final.
desechada	Sí	No	Disposición final ejecutada y registrada.

La columna *Disponible* es el mecanismo de EC-12. Un solo estado cuenta como existencia, y toda consulta de disponibilidad —inventario, escalamiento, reserva para despacho— filtra por esa columna del catálogo, no por una lista de estados escrita en cada consulta. Ante estado indeterminado la unidad no cuenta: el filtro es inclusivo y no exclusivo, de modo que la duda excluye por construcción (RNI-04).

10.2 Matriz de transiciones y operación que realiza cada una

Tabla 19: Matriz cerrada de transiciones válidas y operación o proceso que la realiza. Todo par ausente está prohibido.

#	Origen	Destino	Actor	Operación o proceso	Condición
—	—	captada	usuario	POST /v1/donaciones	Alta de la unidad, una por componente declarado. RF-03.
1	captada	fraccionada	usuario	POST /v1/donaciones/{id}/fraccionamiento	Todas las unidades de la donación a la vez. RF-03.
2	fraccionada	en_tamizaje	usuario	POST /v1/unidades/{id}/ingreso-tamizaje	RF-05.
3	en_tamizaje	disponible	usuario	POST /v1/unidades/{id}/tamizaje con apta verdadero	Fija apta. RF-05.
4	en_tamizaje	no_apta	usuario	POST /v1/unidades/{id}/tamizaje con apta falso	Fija apta. Sin causa. RF-05, EC-02.

Continúa en la página siguiente

#	Origen	Destino	Actor	Operación o proceso	Condición
5	disponible	reservada	usuario	POST /v1/unidades/{id}/reserva, o aprobación de una transferencia	Unidad en custodia de la institución del usuario. RF-10.
6	reservada	disponible	usuario	DELETE /v1/unidades/{id}/reserva, cancelación o recepción de una transferencia	En la recepción, cambia además <code>institucion_custodia_id</code> en la misma transacción. RF-10, IN-09.
7	reservada	despachada	usuario	POST /v1/unidades/{id}/despacho	Confirmación explícita con el identificador de la unidad; solo la institución custodia. EC-19, EC-39, EC-41.
8	disponible	vencida	sistema	Proceso de vencimiento	Fecha de vencimiento alcanzada. RF-18, EC-13.
9	reservada	vencida	sistema	Proceso de vencimiento	Una unidad reservada también vence.
10	fraccionada	vencida	sistema	Proceso de vencimiento	Una unidad sin tamizar también caduca.
11	en_tamizaje	vencida	sistema	Proceso de vencimiento	
12	no_apt	desechada	usuario	POST /v1/unidades/{id}/disposicion-final	Confirmación explícita. RF-06, EC-19, EC-41.
13	vencida	desechada	usuario	POST /v1/unidades/{id}/disposicion-final	Confirmación explícita. RF-06.

Trece transiciones válidas sobre nueve estados, más la creación. La primera fila no es una transición entre estados sino el alta de la unidad, y por eso queda fuera del conteo de pares. La matriz completa de pares ordenados tiene $9 \times 9 = 81$ combinaciones, de las cuales 13 son válidas y 68 están prohibidas. Ese es el tamaño de la prueba exhaustiva que EC-36 exige: 81 casos de matriz más el caso de creación, 82 casos automatizados. Y cada una de las trece tiene una operación o un proceso que la realiza, que es lo que EC-25 exige.

El proceso de vencimiento se ejecuta cada cinco minutos, de modo que ninguna unidad vencida figura como disponible más de quince minutos después de su vencimiento (EC-13). Una unidad incluida en una transferencia activa que vence sale de ella: su fila en `transferencia_unidad` pasa a inactiva en la misma transacción, y la recepción solo devuelve al inventario las unidades que siguen reservadas.

Tres ausencias merecen declararse porque son las que alguien intentará añadir:

- **No hay retorno desde `no_apt`.** Ni a `disponible` ni a `en_tamizaje`. Un error de tamizaje no se corrige cambiando el estado de la unidad: se corrige desechando la unidad y registrando el hecho. Permitir el retorno abriría la vía a que una unidad no apta volviera al inventario, que es exactamente el fallo que EC-12 existe para impedir.
- **No hay transición desde `despachada` ni desde `desechada`.** Son estados finales absolutos. La unidad salió del sistema.

- **No hay transición con actor sistema hacia desechada.** El desecho es siempre un acto humano registrado, porque implica una manipulación física. Automatizarlo haría que el sistema afirmara que se desechó algo que quizá sigue en la nevera.

11. Reglas de integridad y restricciones

Cada regla declara dónde se aplica. La distinción importa: lo que el motor garantiza no puede ser violado por un defecto del código, y lo que el servicio garantiza sí. Esta versión traslada al motor, mediante los privilegios del rol de servicio, varias reglas que la V1.0 dejaba solo en el servicio.

Tabla 20: Reglas de integridad, punto de aplicación y escenario que las verifica.

ID	Regla	Se aplica en	Verifica
IN-01	Ninguna entidad tiene atributo de causa clínica, diagnóstico ni resultado individual de prueba, ni texto libre en el historial de la unidad.	Esquema (ausencia)	EC-02, RI-02
IN-02	Toda unidad pertenece a una donación; toda donación tiene al menos una unidad. La primera mitad la impone el motor con una clave foránea obligatoria; la segunda la garantiza el servicio, que crea donación y unidades en una sola transacción.	Motor y servicio	RF-03, RF-04
IN-03	<code>unidad.donacion_id</code> , <code>unidad.componente_id</code> , <code>unidad.fecha_vencimiento</code> y toda la fila de <code>donacion</code> son inmutables tras la inserción. El rol de servicio solo tiene permiso de actualización sobre las columnas mutables de <code>unidad</code> y ninguno sobre <code>donacion</code> .	Motor (privilegio por columna)	EC-04
IN-04	Toda transición de estado inserta un <code>evento_unidad</code> y su registro de auditoría en la misma transacción que actualiza <code>unidad.estado_id</code> .	Servicio (transacción)	RF-04, EC-04, EC-05
IN-05	Solo se admiten las transiciones presentes en <code>transicion_valida</code> , con el tipo de actor declarado.	Servicio (contra catálogo)	EC-04, EC-36
IN-06	<code>evento_unidad</code> , <code>consentimiento</code> , <code>reconocimiento_donante</code> y las cuatro series de la bitácora solo admiten inserción y lectura.	Motor (privilegios del rol)	EC-05
IN-07	<code>donacion.donante_id</code> e <code>intencion_id</code> nunca son ambos no nulos; pueden ser ambos nulos, que es la donación anónima sin registro previo. <code>intencion_donacion.codigo</code> es único y no se reutiliza.	Motor (comprobación y unicidad)	RF-01, EC-06, EC-17

Continúa en la página siguiente

ID	Regla	Se aplica en	Verifica
IN-08	<code>unidad.apta</code> es nulo mientras no exista veredicto y no nulo desde el veredicto. Se fija solo en las transiciones 3 y 4. Una unidad que vence antes del veredicto conserva <code>apta</code> nulo.	Servicio	RF-05
IN-09	Una unidad no figura en dos transferencias activas a la vez.	Motor (índice parcial único sobre <code>activa</code>)	RF-10, EC-12
IN-10	La institución cedente es distinta de la receptora.	Motor (comprobación)	RF-10
IN-11	<code>evento_notificacion.clave_evento</code> es única, y el destinatario es coherente con <code>destinatario_tipo</code> : exactamente uno de <code>donante_id</code> e <code>institucion_id</code> .	Motor (unicidad y comprobación)	EC-11
IN-12	<code>operacion_idempotente</code> tiene clave primaria compuesta por sujeto y clave; el segundo intento devuelve la respuesta del primero y una clave reutilizada con otro cuerpo se rechaza.	Motor y servicio	EC-10
IN-13	<code>territorio.padre_id</code> es nulo únicamente para el nivel nacional, que es raíz única, y <code>territorio.ruta</code> es exactamente la derivada de <code>codigo_divipola</code> .	Motor (índice parcial único) y servicio	RF-09, EC-01
IN-14	<code>usuario_jurisdiccion</code> tiene código y ruta territorial o <code>institucion_id</code> según <code>ambito</code> , nunca ambos.	Motor (comprobación)	EC-01, RF-22
IN-15	<code>campania.termina_en</code> es posterior a <code>inicia_en</code> ; <code>cupo_reservado</code> no es negativo ni supera <code>cupo_total</code> , y coincide con las reservas pendientes y confirmadas.	Motor (comprobación) y servicio (transacción con bloqueo)	RF-08, RF-15
IN-16	<code>sesion.expira_en</code> es a lo sumo ocho horas posterior a <code>emitida_en</code> ; el token de acceso vence a los quince minutos.	Motor (comprobación) y servicio	EC-03, RF-23
IN-17	Ninguna clave foránea cruza la frontera entre bases.	Esquema (ausencia)	RD-01, EC-22
IN-18	No existe borrado físico de entidades. El rol de servicio no tiene permiso de borrado sobre ninguna tabla salvo <code>operacion_idempotente</code> .	Motor (privilegios del rol)	RF-04, EC-05
IN-19	Un usuario tiene a lo sumo una reserva pendiente o confirmada por campaña.	Motor (índice parcial único)	RF-15
IN-20	A lo sumo una transferencia <code>sugerida</code> abierta por alerta.	Motor (índice parcial único)	ADR-013

Continúa en la página siguiente

ID	Regla	Se aplica en	Verifica
IN-21	La institución receptora de una transferencia es de tipo <code>banco_de_sangre</code> , y el despacho solo lo ejecuta la institución custodia de la unidad.	Servicio (contrato y token)	EC-39
IN-22	El inventario, el escalamiento y la reserva para despacho solo consideran unidades cuyo estado tiene <code>cuenta_disponible</code> verdadero.	Servicio (consulta única)	EC-12, RNI-04

Sobre IN-04. Es la regla más frágil del conjunto, porque el motor no puede imponerla: nada impide, a nivel de base de datos, actualizar `unidad.estado_id` sin insertar el evento. Depende de que toda transición pase por un único punto del servicio. Se verifica en revisión de código y es criterio de la Definición de Terminado de toda historia que toque el ciclo de vida de la unidad.

12. Contratos: convenciones, token y errores

12.1 Convenciones generales

Estas reglas aplican a todas las operaciones de todos los contratos, publicados e internos. Están antes del catálogo porque son la parte que se incumple por omisión.

Tabla 21: Convenciones que rigen todos los contratos del sistema.

Convención	Regla
Estilo	HTTP sobre JSON. Recursos en plural y en español sin tildes: <code>/donaciones</code> , <code>/unidades</code> . Una acción que no es la creación de un recurso se expresa como un subrecurso sustantivo: <code>/tamizaje</code> , <code>/despacho</code> , <code>/recepcion</code> . Ningún verbo en la ruta.
Ruta pública	La aplicación web llama a <code>/api/v1/...</code> ; el gateway retira el prefijo <code>/api</code> y enruta al servicio dueño según la tabla de ADR-007. Este documento escribe las rutas tal como las recibe el servicio, sin el prefijo.
Ruta interna	Prefijo <code>/internal/v1/...</code> . El gateway no la enruta nunca. Solo la aceptan los sujetos declarados en la Sección 13; cualquier otro recibe 404, la misma respuesta que ante una ruta inexistente (Infraestructura V1).
Versionado	Prefijo de versión mayor en la ruta: <code>/v1/</code> . Un cambio compatible no incrementa la versión; uno incompatible obliga a <code>/v2</code> y a un periodo de convivencia (EC-22).
Tolerancia	Todo consumidor ignora los campos que no conoce. Un cliente que falla ante un campo desconocido convierte cualquier adición en un cambio incompatible y anula el versionado.

Continúa en la página siguiente

Convención	Regla
Esquema estricto	Toda operación que escribe rechaza con 400 las propiedades que su esquema no declara. Es obligatorio y no una preferencia: un campo motivo admitido por descuido acabaría en los registros de aplicación aunque nunca llegara a la base (EC-02).
Fechas	ISO 8601 con zona horaria explícita, en tiempo universal coordinado en el transporte.
Identificadores	Cadena de identificador universal. Nunca enteros secuenciales en ninguna respuesta (EC-06).
Paginación	pagina y tamano en la consulta; total , pagina y tamano en la respuesta. Tamaño máximo 100. Toda colección pagina, sin excepción.
Correlación	Cabecera X-Correlacion-Id en toda petición y toda respuesta. El gateway la genera si el cliente no la aporta; todo servicio la propaga en cada llamada a otro servicio y la escribe en cada registro de auditoría (EC-20). Los procesos programados generan una por ciclo.
Autenticación	Cabecera Authorization con Bearer<token> en toda operación salvo las públicas. El gateway valida firma, emisor, audiencia y vencimiento, y el servicio destino vuelve a validarlos: no confía en que el gateway ya lo hizo (ADR-008, EC-03).
Propagación	Si una llamada entre servicios ocurre dentro de una petición de usuario, se propaga el token del usuario y el servicio llamado aplica su autorización. El token de servicio solo lo usan los procesos sin usuario (ADR-008).
Jurisdicción	El filtrado por alcance de datos se aplica en el servicio propietario, a nivel de registro, comparando la ruta o la institución del registro con la reivindicación jurisdiction . El gateway hace la compuerta gruesa por ruta y rol; no puede hacer la fina, porque no conoce los datos (EC-01).
Idempotencia	Cabecera Idempotency-Key obligatoria en las operaciones marcadas como idempotentes. El reenvío con la misma clave devuelve la respuesta original, no un duplicado ni un error (EC-10).
Confirmación	Las acciones irreversibles —despacho, disposición final y decisión sobre una transferencia— exigen en el cuerpo el campo confirmacion con el identificador del recurso afectado. Un valor que no coincide se rechaza con 422. Es la contraparte en el contrato de EC-19 y EC-41: la interfaz no puede enviar la acción sin que el usuario haya visto y confirmado el identificador.
Plazo de espera	3 segundos en toda llamada entre servicios, 5 segundos del gateway al servicio destino. Vencido el plazo, el consumidor degrada de forma explícita y nunca inventa un valor por defecto (EC-08).
Errores	Cuerpo uniforme conforme a RFC 9457, con tipo , titulo , estado , detalle y correlacion_id . Ningún mensaje de error contiene datos clínicos, datos personales ni el contenido del recurso solicitado (EC-01, EC-02).

12.2 Token de acceso

El token lo emite solo el Servicio de Identidad, firmado con RS256 y claves de 3072 bits identificadas por `kid`, y tiene exactamente ocho reivindicaciones (ADR-008). Se reproduce aquí porque es parte del contrato de todas las operaciones protegidas: es lo que cada servicio lee para autorizar.

Tabla 22: Reivindicaciones del token de acceso y cómo las usa cada servicio.

Reivindicación	Contenido y uso
<code>sub</code>	Identificador de la cuenta, o nombre del componente en un token de servicio. Es el <code>usuario_id</code> del donante en Donación y de la reserva en Campañas, y el actor de la bitácora.
<code>role</code>	Código del rol de la Tabla 13, o <code>servicio</code> . La compuerta del gateway y la matriz de la Sección 14.5 se expresan sobre este valor.
<code>jurisdiction</code>	Lista de ámbitos: <code>territorio:<ruta></code> o <code>institucion:<id></code> . Vacía para el donante. En un token de servicio vale <code>territorio:/00</code> .
<code>iss, aud</code>	<code>redvital-identidad</code> y <code>redvital-api</code> . Un token de otro emisor o de otra audiencia se rechaza con 401.
<code>iat, exp</code>	Emisión y vencimiento, quince minutos después. Tolerancia de reloj de treinta segundos.
<code>jti</code>	Identificador único del token.

El token no contiene nombre, correo, documento, teléfono, grupo sanguíneo ni ningún otro dato personal ni clínico. Una operación que solo admite usuarios rechaza un token de servicio con 403, y una que solo admite servicios rechaza un token de usuario con 403.

12.3 Catálogo de errores

Tabla 23: Catálogo de respuestas de error y su semántica en este sistema.

Código	Tipo	Cuándo se usa, y qué no debe decir
400	<code>peticion-invalida</code>	Esquema o valor incorrecto, o propiedad no declarada. Nombra el campo, nunca el valor recibido: repetir el valor en el error lo copia a los registros.
401	<code>sesion-invalida</code>	Token ausente, vencido, alterado, de emisor o audiencia desconocidos; o secreto de renovación inválido. Todos los casos dan la misma respuesta: distinguirlos informa a quien prueba (EC-03).
403	<code>operacion-no-permitida</code>	El rol no está autorizado para la operación, o el tipo de token no corresponde a ella. Lo emite el gateway por la compuerta de ruta y rol, o el servicio al revalidar.

Continúa en la página siguiente

Código	Tipo	Cuándo se usa, y qué no debe decir
403	fuera-de-jurisdiccion	El usuario pidió explícitamente un ámbito que no le corresponde, por ejemplo una ruta territorial ajena como parámetro. Declara la jurisdicción propia del usuario y nunca la ajena (EC-01).
404	no-encontrado	El recurso no existe dentro del alcance del usuario. Es deliberadamente indistinguible del caso en que existe fuera de su alcance.
409	conflicto-de-estado	Transición no admitida por la matriz, unidad ya comprometida, o campaña que no está publicada. El detalle nombra el estado actual y el pretendido; jamás un motivo clínico (EC-04, EC-12).
413	—	Cuerpo mayor de 1 MiB. Lo emite el proxy de borde antes de llegar al gateway, sin cuerpo RFC 9457 (ADR-015).
422	regla-de-negocio	Petición válida que viola una regla: donante no elegible, cupo agotado, confirmación que no coincide con el recurso, clave de idempotencia reutilizada con otro cuerpo, o condición operativa de EC-39 incumplida. El detalle identifica la regla, no datos de otra institución.
429	demasiadas-peticiones	Límite de tasa superado: 60 peticiones por minuto y origen en las rutas públicas, o 300 por minuto y sesión en las protegidas. Incluye Retry-After (EC-06). Lo emite el gateway antes de enrutar.
503	servicio-no-disponible	El servicio par no respondió dentro del plazo, o el gateway no dispone de claves públicas para validar. Dice qué quedó no disponible, sin detalle técnico ni traza (EC-08).

Sobre la elección entre 403 y 404. Es la decisión de contrato con más consecuencia de seguridad del sistema. Responder 403 cuando el recurso existe y 404 cuando no confirma la existencia de recursos ajenos y anula EC-01. La regla adoptada es que el servicio filtra primero por jurisdicción y consulta después, de modo que un recurso fuera de alcance simplemente no está en el conjunto y produce 404. **fuera-de-jurisdiccion** se reserva para el caso en que el usuario pide explícitamente un ámbito que no le corresponde, donde negar el ámbito no revela ningún recurso concreto. Los dos casos quedan en la serie de auditoría del servicio que los produce.

13. Contratos entre servicios

Esta sección especifica todas las operaciones que un servicio invoca sobre otro. Cada una corresponde a una arista permitida de ADR-014; una llamada que no figure aquí está prohibida (EC-22). La superficie debe seguir siendo pequeña: cada operación añadida es una dependencia de red más.

Tabla 24: Llamadas entre servicios, operación que usan, arista de ADR-014 y token con que se autentican.

Origen	Destino	Operación	Arista	Token
Gateway, Institucional, Campañas, Donación	Identidad	GET /.well-known/jwks.json	6, 7	Ninguno
Gateway, Donación, Notificaciones	Identidad	POST /internal/v1/tokens	6, 7, 14	Credencial de cliente
Gateway	Identidad	POST /internal/v1/auditoria/denegaciones	6	Servicio
Donación	Identidad	POST /internal/v1/cuentas-donante	7	Servicio
Notificaciones	Identidad	GET /internal/v1/contactos	14	Servicio
Donación	Institucional	GET /v1/instituciones/{id}, GET /v1/instituciones	8	Usuario o servicio
Campañas	Institucional	GET /v1/instituciones/{id}	10	Usuario
Donación	Campañas	GET /v1/campanias/{id}, GET /v1/campanias	9	Usuario o servicio
Institucional	Donación	GET /internal/v1/indicadores/captacion, GET /internal/v1/indicadores/inventario	11	Usuario
Institucional	Donación, Campañas, Identidad	GET /internal/v1/auditoria/eventos	11, 12	Usuario auditor
Notificaciones	Donación	GET /internal/v1/bandeja, POST /internal/v1/bandeja/{id}/resultado	13	Servicio

13.1 Operaciones del Servicio de Identidad consumidas por otros servicios

GET /.well-known/jwks.json Publicación de claves públicas

Propósito	Entregar las claves públicas vigentes, identificadas por kid, para validar tokens sin consultar a Identidad en cada petición.
Respuesta	Conjunto de claves conforme a RFC 7517. Solo material público.
Acceso	Cualquier componente de la red de aplicación. No se enruta por el gateway.
Consumo	Caché de diez minutos; nueva consulta ante un kid desconocido, como máximo una vez cada treinta segundos. Sin claves, el consumidor rechaza toda petición que exija sesión (fallo cerrado).

POST /internal/v1/tokens Canje de credencial de cliente por token de servicio

Entrada	cliente y secreto.
Respuesta	Token de servicio de quince minutos, sin renovación.
Acceso	Credencial de cliente de gateway, donacion o notificaciones.
Errores	401, 400.

POST /internal/v1/auditoria/denegaciones Entrega de denegaciones F2 del gateway

Entrada	Lote de hasta 100 registros con la estructura común de la bitácora y resultado igual a denegado.
Respuesta	202 con el número de registros aceptados. Idempotente por correlacion_id y marca temporal: un reenvío del mismo lote no duplica registros.
Acceso	Token de servicio con sub igual a gateway.
Degradación	Si Identidad no responde, el gateway conserva hasta 1.000 eventos en memoria y reintenta hasta 60 segundos por evento; lo que no entrega lo cuenta en auditoria_denegaciones_no_entregadas_total (ADR-016).

POST /internal/v1/cuentas-donante Creación de la cuenta de un donante registrado

Propósito	Crear la cuenta de acceso con rol donante durante el registro con perfil (RF-01), sin que Identidad conozca ningún dato del perfil.
Entrada	correo de acceso y credencial. Cabecera Idempotency-Key propagada de la petición del donante.
Respuesta	201 con usuario_id. Un reenvío con la misma clave devuelve la misma cuenta.
Acceso	Token de servicio con sub igual a donacion.
Errores	409 si el correo ya tiene cuenta, sin decir con qué rol; 400; 503.
Tratamiento de la credencial	Donación la recibe del donante y la reenvía sin almacenarla ni registrarla; el campo está excluido de todo registro de aplicación (Anexo A).

Registro con perfil de extremo a extremo. POST /v1/donantes llega a Donación, que valida el cuerpo completo, pide la cuenta a Identidad con la clave de idempotencia de la petición y, con el usuario_id recibido, crea en una transacción local el donante y sus consentimientos. Si la transacción local falla después de creada la cuenta, la cuenta queda sin perfil; el reenvío de la misma petición recupera la misma cuenta y completa el perfil, y una cuenta de donante sin perfil no accede a ningún dato, porque todas las operaciones del donante se resuelven buscando su perfil. Si Identidad no responde, el registro devuelve 503 y no se crea nada.

GET /internal/v1/contactos Contactos de los administradores de una institución

Parámetros	institucion_id obligatorio.
Respuesta	Correos de acceso de las cuentas activas con rol admin_banco cuyo ámbito es la institución. Nunca de otros roles.
Acceso	Token de servicio con sub igual a notificaciones .
Errores	400, 403, 503.

13.2 Operaciones del Servicio Institucional consumidas por otros servicios**GET /v1/instituciones/{id}** Resolver una institución

Propósito	Traducir un institucion_id almacenado en otro contexto a su nombre, tipo y territorio, para presentación, para fijar la ruta de una campaña o para verificar el tipo de la receptora de una transferencia.
Respuesta	id , codigo , nombre , tipo , territorio_id , territorio_codigo , territorio_ruta , vigente .
Acceso	Cualquier token de usuario válido, o token de servicio de donacion . El nombre, el tipo y el territorio de una institución no son datos restringidos: por eso esta operación queda fuera de la matriz (Sección 14.5) y Donación puede resolver el banco del historial de un donante con el token de ese donante.
Degradación	Si no responde en 3 segundos, el consumidor presenta la institución como no disponible. En el escalamiento, el ciclo termina sin crear nada y se reintenta en el siguiente (ADR-013). La creación de una campaña sí se bloquea, porque sin la ruta la campaña no sería filtrable.
Errores	401, 404, 503.

GET /v1/instituciones Listar instituciones de un territorio

Propósito	Alimentar el nivel 1 del escalamiento con los bancos del departamento de la institución deficitaria (ADR-013), y resolver qué instituciones caen dentro de la jurisdicción de un coordinador cuando Donación filtra inventario, unidades o alertas.
Parámetros	territorio_id o territorio_ruta , uno de los dos obligatorio; incluir_descendientes lógico; tipo opcional; más paginación. El escalamiento usa territorio_id del departamento (ADR-013); el filtrado por jurisdicción usa la ruta del token.
Respuesta	Colección con la misma forma de la operación anterior.
Acceso	Token de usuario cuya jurisdicción contiene la ruta pedida, o 403 fuera-de-jurisdiccion ; o token de servicio de donacion .

Degradación	Una consulta territorial de un coordinador en Donación responde 503 si esta operación no responde; las consultas de ámbito institucional no la necesitan y no se afectan (EC-08).
Errores	400, 401, 403, 503.

13.3 Operaciones del Servicio de Campañas consumidas por otros servicios

GET /v1/campanias/{id} Resolver la campaña de una donación

Propósito	Confirmar la campaña al registrar una donación y presentarla en el historial.
Respuesta	<code>id, nombre, sede, inicia_en, termina_en, institucion_id, territorio_ruta, estado</code> .
Acceso	Token de usuario válido o token de servicio de <code>donacion</code> . Para el donante y el servicio, solo campañas publicadas o ya cerradas; para los roles institucionales, las de su jurisdicción en cualquier estado.
Degradación	Si no responde, la donación se registra con <code>campania_id</code> nulo y la interfaz lo declara. No se bloquea el registro ni se asigna una campaña por defecto (EC-08).
Errores	404, 503.

GET /v1/campanias Campañas publicadas recientemente

Propósito	Consulta periódica de Donación, cada quince minutos, para generar los avisos <code>campania_publicada</code> .
Parámetros	<code>estado</code> igual a <code>publicada</code> y <code>publicada_desde</code> , que el proceso fija en siete días antes de cada ciclo.
Respuesta	Colección de campañas con su <code>territorio_ruta</code> .
Consumo	La ventana de siete días se superpone entre ciclos a propósito: una campaña vista dos veces no genera dos avisos, porque <code>clave_evento</code> es única (IN-11), y una indisponibilidad de Campañas de hasta siete días no pierde ninguna publicación.
Acceso	Público; el proceso la invoca con su token de servicio.

13.4 Operaciones internas del Servicio de Donación

GET /internal/v1/indicadores/captacion Serie agregada de captación para M7

Propósito	Alimentar RF-13 sin exponer donaciones ni unidades individuales.
Parámetros	<code>desde, hasta, institucion_id</code> o <code>territorio_ruta</code> , <code>agrupar_por: dia, semana</code> o <code>mes</code> .
Respuesta	Serie de <code>periodo, donaciones, unidades_generadas, unidades_no_aptas, unidades_vencidas</code> . Conteos, nunca identificadores de unidad ni de donante.

Acceso	Token de usuario con rol <code>admin_banco</code> , <code>coordinador</code> o <code>admin_nacional</code> , propagado por el Servicio Institucional. Donación filtra por la jurisdicción del token.
Confidencialidad	Si un periodo y filtro dan menos de cinco donaciones, la respuesta suprime el conteo de no aptas, lo devuelve nulo y añade la marca <code>suprimido_por_agregacion</code> . Umbral validado por el cliente (D-05).
Errores	400, 401, 403, 503.

Sobre la supresión por agregación. Un indicador de «unidades no aptas» filtrado hasta un banco pequeño y un solo día puede revelar que la única donación de ese día fue rechazada, y con ella el resultado clínico de una persona identificable por el propio banco. La confidencialidad de EC-02 se protege en el modelo, pero la agregación es una segunda vía que el modelo no cubre; la supresión la cierra.

GET /internal/v1/indicadores/inventario Existencias agregadas para M7

Parámetros	<code>institucion_id</code> o <code>territorio_ruta</code> , <code>componente_id</code> , <code>grupo_sanguineo_id</code> .
Respuesta	Filas de <code>institucion_id</code> , <code>componente_id</code> , <code>grupo_sanguineo_id</code> , <code>unidades_disponibles</code> , <code>unidades_por_vencer</code> , <code>bajo_umbral</code> .
Acceso	Igual que la anterior.
Errores	400, 401, 403, 503.

GET /internal/v1/auditoria/eventos Serie de auditoría del contexto, para la consulta compuesta

Propósito	Entregar al Servicio Institucional la serie propia para componer la bitácora (ADR-016). La publican con el mismo contrato Donación, Campañas e Identidad.
Parámetros	<code>recurso_tipo</code> , <code>recurso_id</code> , <code>correlacion_id</code> , <code>actor_id</code> , <code>desde</code> , <code>hasta</code> , más paginación.
Respuesta	Registros con exactamente los campos de la estructura común, ordenados por <code>ocurrido_en</code> .
Acceso	Token de usuario con rol <code>auditor</code> , propagado por el Servicio Institucional. Cada servicio lo revalida.
Errores	400, 401, 403.

GET /internal/v1/bandeja Entrega de eventos pendientes al trabajador

Parámetros	<code>limite</code> , hasta 50.
Efecto	Selecciona los eventos <code>pendiente</code> cuyo <code>proximo_intento_en</code> ya pasó, los marca <code>en_curso</code> con un arrendamiento de 60 segundos y los devuelve. Dos invocaciones concurrentes nunca reciben el mismo evento.

Respuesta	Por evento: id , tipo , destinatario resuelto —correo de contacto del donante, o institucion_id para que el trabajador pida los contactos a Identidad— y los datos de plantilla de la Tabla 17. Un donante sin correo de contacto no se entrega: el evento pasa a fallido_revision con destinatario_sin_contacto .
Acceso	Token de servicio con sub igual a notificaciones .

POST /internal/v1/bandeja/{id}/resultado Resultado de una entrega

Entrada	resultado : entregado o fallido; si falló, error con un valor del catálogo de ultimo_error .
Efecto	Entregado: pasa a entregado . Fallido: Donación calcula el siguiente intento con espera creciente y, agotados los reintentos atribuibles al destinatario, deja el evento en fallido_revision . Un resultado sobre un evento cuyo arrendamiento venció se rechaza con 409, para que no se registren dos resultados del mismo intento.
Acceso	Token de servicio con sub igual a notificaciones .

14. Contratos hacia la aplicación web

Todas estas operaciones se exponen a través del gateway, en **/api** seguido de la ruta que se indica. La aplicación web nunca habla directamente con un servicio. La columna *Acceso* indica los perfiles autorizados, conforme a la matriz normativa de la Sección 14.5; *Público* significa que la operación no exige token y queda sujeta al límite de tasa anónimo. *Idem.* marca las operaciones que exigen Idempotency-Key.

La aplicación web incorpora el listado DIVIPOLA de departamentos y municipios como recurso estático versionado. El registro anónimo, el perfil del donante y la búsqueda pública de campañas eligen municipio sobre ese listado, sin llamar a ningún servicio y sin abrir una ruta pública adicional.

14.1 Servicio de Identidad

Tabla 25: Operaciones del Servicio de Identidad expuestas a la aplicación web.

Operación	Propósito	Acceso	Notas
POST /v1/sesiones	Iniciar sesión (RF-23)	Público	Devuelve el token de acceso y fija la cookie de renovación HttpOnly , Secure , SameSite=Strict , limitada a /api/v1/sesiones . El fallo no distingue correo inexistente de credencial errónea.

Continúa en la página siguiente

Operación	Propósito	Acceso	Notas
POST /v1/sesiones/renovacion	Renovar la sesión	Público, con cookie	Rota el secreto de renovación. Un secreto ya usado revoca la sesión (ADR-008).
DELETE /v1/sesiones/actual	Cerrar sesión (RF-24)	Autenticado	Revoca la sesión de renovación. El token de acceso vigente expira por sí solo.
GET /v1/usuarios/me	Datos de la propia cuenta	Autenticado	Rol, nombre si lo tiene y ámbitos legibles. Lo que la interfaz necesita para presentar la sesión sin leer el token.
GET /v1/usuarios	Listar usuarios con ámbito	U6	Filtros por rol y ámbito. Nunca devuelve cuentas de donante ni resúmenes de credencial.
PUT /v1/usuarios/{id}/jurisdiccion	Asignar o retirar jurisdicción (RF-22)	U6	Sustituye el conjunto de ámbitos vigentes; los anteriores quedan con vigente_hasta . Revoca las sesiones del usuario. Acción sensible auditada.

14.2 Servicio Institucional

Tabla 26: Operaciones del Servicio Institucional expuestas a la aplicación web.

Operación	Propósito	Acceso	Notas
GET /v1/territorios	Jerarquía (RF-09)	U4, U5, U6, U7	Acotada a la jurisdicción del usuario.
POST /v1/territorios	Alta de territorio (RF-09)	U6	La ruta la calcula el servicio a partir del código; no se acepta en el cuerpo.
GET /v1/instituciones	Instituciones (RF-09)	U4, U5, U6, U7	Acotadas a la jurisdicción del usuario; el administrador de banco ve la suya.
GET /v1/instituciones/{id}	Resolver una institución	Autenticado	Nombre, tipo y territorio no son datos restringidos. Fuera de la matriz (Sección 14.5).
POST /v1/instituciones	Alta de institución (RF-09, EC-42)	U5, U6	El coordinador solo dentro de su jurisdicción. Nace sin unidades ni umbrales.

Continúa en la página siguiente

Operación	Propósito	Acceso	Notas
PUT /v1/instituciones/{id}	Cambio o baja de institución	U5, U6	El tipo no cambia si la institución custodia unidades.
GET /v1/indicadores	Tableros (RF-13)	U4, U5, U6	Compone las series de Donación con el token del usuario. Solo lectura (RI-03). Si Donación no responde, 503 declarado, sin cifras inventadas.
GET /v1/auditoria	Bitácora (RF-21)	U7	Consulta compuesta de las cuatro series (ADR-016). Marca <code>bitacora_parcial</code> y <code>contextos_ausentes</code> ante indisponibilidad. Sin ninguna operación de escritura (RI-04).

14.3 Servicio de Campañas

Tabla 27: Operaciones del Servicio de Campañas expuestas a la aplicación web.

Operación	Propósito	Acceso	Notas
GET /v1/campanias	Campañas visibles (RF-08)	Público; U2 a U6	Sin token o con rol donante : solo publicada , filtradas por el municipio o departamento elegido, con todos los datos que presenta el portal. Con rol institucional: las de su jurisdicción en todos los estados. Muestran el cupo disponible, nunca las reservas.
GET /v1/campanias/{id}	Detalle de campaña	U2 a U6	Mismo filtrado. No es pública: el listado público ya entrega los datos de cada campaña (ADR-007).
POST /v1/campanias	Crear campaña	U4	Nace en borrador , con la institución del token. Fija <code>territorio_ruta</code> consultando al Servicio Institucional.
PUT /v1/campanias/{id}	Editar campaña	U4	Solo en borrador .

Continúa en la página siguiente

Operación	Propósito	Acceso	Notas
POST /v1/campanias/{id}/publicacion	Publicar (RF-08)	U4	Acción auditada. A partir de aquí Donación genera los avisos.
POST /v1/campanias/{id}/cierre, POST /v1/campanias/{id}/cancelacion	Cerrar o cancelar	U4	Cancelar libera las reservas vigentes en la misma transacción.
POST /v1/campanias/{id}/reservas	Reservar cupo (RF-15)	U2	Idem. 422 si no queda cupo. A lo sumo una reserva vigente por campaña (IN-19).
POST /v1/campanias/{id}/reservas/{rid}/confirmacion	Confirmar reserva	U2	Solo el titular, antes de expira_en .
DELETE /v1/campanias/{id}/reservas/{rid}	Cancelar reserva	U2	Solo el titular. Libera el cupo.
GET /v1/campanias/reservas	Reservas propias	U2	Resueltas por sub.

14.4 Servicio de Donación

Tabla 28: Operaciones de M1, Gestión de Donantes.

Operación	Propósito	Acceso	Notas
POST /v1/intenciones	Registro anónimo (RF-01)	Público, U1	Idem. Crea una intencion_donacion y devuelve su codigo y su vencimiento. Cero campos de identificación (EC-17).
GET /v1/intenciones/{codigo}	Consulta con código	Público, U1; U3	Sin token devuelve estado y expira_en , nunca datos de la donación asociada. El operador ve además el grupo autodeclarado y el municipio, para registrar la donación.
POST /v1/donantes	Registro con perfil (RF-01)	Público, U1	Idem. Crea la cuenta en Identidad y el perfil con sus consentimientos (Sección 13). Exige el consentimiento de tratamiento en campo aparte del de avisos.

Continúa en la página siguiente

Operación	Propósito	Acceso	Notas
GET /v1/donantes/me, PUT /v1/donantes/me	Perfil propio (RF-17)	U2	Solo el titular, resuelto por sub. La edición admite contacto y municipio; nunca el grupo sanguíneo.
GET /v1/donantes/me/donaciones	Historial propio (RF-17)	U2	Por donación: fecha, banco y el mismo mensaje neutro para todos los donantes, cualquiera que sea el destino de sus unidades. Nunca el veredicto de tamizaje (D-01, P-05).
GET /v1/donantes/me/elegibilidad	Elegibilidad (RF-02)	U2	elegible, elegible_desde y dias_restantes. El cálculo vive solo aquí; la web no lo replica (EC-21).
GET /v1/donantes/me/reconocimientos	Insignias (RF-11)	U2	Sin valor económico en ningún campo (EC-14).
GET /v1/donantes/me/consentimientos, POST /v1/donantes/me/consentimientos	Consultar, otorgar o revocar	U2	Una finalidad por petición. Solo anexado. Revocar avisos_campanas detiene los avisos siguientes.

Sobre las dos operaciones públicas de intención. Actúan sobre `intencion_donacion` y no sobre `donacion`, y la diferencia no es de nomenclatura. Una donación solo existe cuando un operador la registra en una institución y en una fecha; un registro anónimo se crea sin sesión, sin institución y sin operador, y puede no concretarse nunca. La consulta con código no revela si la donación llegó a producirse ni ningún dato de las unidades resultantes: responde por la intención, que es lo único que el poseedor del código puede legítimamente conocer.

Tabla 29: Operaciones de M3, Trazabilidad y Ciclo de Vida.

Operación	Propósito	Acceso	Notas
POST /v1/donantes/busqueda	Identificar al donante presente	U3	Documento en el cuerpo, nunca en la ruta, para que no quede en registros de acceso. Devuelve identificador, nombre y elegibilidad, o 404.

Continúa en la página siguiente

Operación	Propósito	Acceso	Notas
POST /v1/donaciones	Registrar donación (RF-03)	U3	Idem. Crea la donación y una unidad por componente declarado, en captada , en una transacción. Donante, código de intención o ninguno; institución tomada del token.
GET /v1/donaciones/{id}	Consultar donación	U3, U4, U5, U6	Filtrada por jurisdicción.
POST /v1/donaciones/{id}/fraccionamiento	Confirmar fraccionamiento	U3	Idem. Transición 1 para todas sus unidades.
GET /v1/unidades	Listar unidades	U3, U4, U5, U6	Por estado y componente, en la jurisdicción del usuario. Es la cola de trabajo del operador.
GET /v1/unidades/{id}	Detalle de unidad	U3 a U7	Devuelve apta y estado. No existe campo de causa (EC-02).
GET /v1/unidades/{id}/eventos	Trazabilidad (RF-04)	U3 a U7	Historial completo con actor, marca temporal y observación de catálogo. Solo lectura. El auditor la usa para seguir una unidad concreta; su vista de la bitácora es GET /v1/auditoria (P-08).
POST /v1/unidades/{id}/ingreso-tamizaje	Iniciar tamizaje	U3	Transición 2.
POST /v1/unidades/{id}/tamizaje	Registrar veredicto (RF-05)	U3	Cuerpo con un único campo apta , lógico. El esquema no admite ningún otro campo: el contrato es la barrera. Transiciones 3 y 4.
POST /v1/unidades/{id}/reserva, DELETE /v1/unidades/{id}/reserva	Reservar para despacho o liberar	U3	Transiciones 5 y 6. Solo la institución custodia.
POST /v1/unidades/{id}/despacho	Despachar para transfusión	U3	Idem. confirmacion obligatoria. Transición 7. Solo la institución custodia (EC-39).
POST /v1/unidades/{id}/disposicion-final	Desechar (RF-06)	U3	Idem. confirmacion obligatoria. Transiciones 12 y 13.

Sobre POST /v1/unidades/{id}/tamizaje. Es la operación donde EC-02 se gana o se pierde.

Su esquema de entrada tiene exactamente un campo booleano, y la validación rechaza cualquier propiedad adicional. Un esquema permisivo aceptaría un campo `motivo` que algún cliente enviara, y el dato acabaría en los registros de aplicación aunque nunca llegara a la base. Las demás transiciones admiten, además de lo indicado, un `observacion_codigo` del catálogo `observacion_operativa`; esta no.

Tabla 30: Operaciones de M4 y M5, Inventario, Alertas y Red de Transferencias.

Operación	Propósito	Acceso	Notas
GET /v1/inventario	Existencias (RF-07)	U3, U4, U5, U6	Proyección sobre <code>unidad</code> , filtrada por <code>cuenta_disponible</code> y por jurisdicción. Es la operación medida por EC-15.
GET /v1/inventario/umbrales	Consultar umbrales	U3, U4, U5, U6	
PUT /v1/inventario/umbrales	Configurar umbrales (RF-19, RF-20)	U4	Solo su institución. Acción auditada.
GET /v1/alertas	Alertas	U3, U4, U5	Filtradas por jurisdicción.
POST /v1/alertas/{id}/atencion	Atender alerta	U4	Cierra la alerta como atendida. Una alerta de escasez con transferencia o convocatoria abierta no se atiende hasta que estas concluyen.
GET /v1/transferencias, GET /v1/transferencias/{id}	Transferencias	U3, U4, U5, U6	Las que tienen a la institución del usuario como cedente o receptora, o dentro de la jurisdicción territorial. La receptora no ve las unidades de la cedente hasta el envío.
GET /v1/transferencias/sugerencias	Sugerencias abiertas (RF-10)	U4	Lista las transferencias sugerida que afectan a su institución. No ejecuta ninguna búsqueda de excedente (ADR-013).
POST /v1/transferencias/{id}/decision	Aprobar o rechazar (RF-10)	U4 cedente	Idem. confirmacion obligatoria. Aprobar reserva las unidades (transición 5); rechazar deja la alerta abierta para el ciclo siguiente.
POST /v1/transferencias/{id}/envio	Registrar el envío	U4 cedente	Idem. De aprobada a en_transito .

Continúa en la página siguiente

Operación	Propósito	Acceso	Notas
POST /v1/transferencias/{id}/repcion	Registrar la recepción	U4 receptora	Idem. Transición 6 con cambio de custodia para cada unidad aún reservada.
POST /v1/transferencias/{id}/cancelacion	Cancelar	U4 cedente o receptora	Idem. Antes del envío. Devuelve las unidades al inventario de la cedente.
GET /v1/convocatorias	Convocatorias (RF-14)	U3, U4, U5, U6	Las crea el proceso de escalamiento; ninguna operación permite crearlas a mano.

14.5 Matriz de autorización

Esta matriz es la especificación normativa única del control de acceso (ADR-011). Contra ella se configura la compuerta del gateway y el filtrado de cada servicio, y contra ella se prueba EC-01: siete perfiles por trece grupos de operaciones, noventa y una combinaciones, cada una con el resultado esperado que fija la celda —escritura permitida, lectura permitida o acceso denegado—, en lectura y en escritura, e incluyendo la invocación directa a cada servicio sin pasar por el gateway. Las operaciones de sesión, GET /v1/usuarios/me y GET /v1/instituciones/{id} son comunes a todo perfil con cuenta y no dependen del rol, por lo que no forman grupo. Una operación pública invocada con token se evalúa en el grupo al que pertenece para ese perfil —la consulta de intención por código está en el grupo 1 para U1 y en el 4 para U3— y, si el perfil no tiene celda en ninguno, se rechaza con 403, de modo que también esas celdas se prueban como denegación: el registro anónimo, por ejemplo, no admite la sesión de un operador. Dentro de un grupo, una operación puede estar restringida a una parte de los perfiles con E —el alta de territorio es solo de U6—, y cada una de esas restricciones tiene su propio caso de denegación además de los noventa y uno.

Tabla 31: Matriz de autorización por grupo de operaciones y perfil. **E** escribe y lee, **L** solo lee, celda vacía sin acceso.

Grupo de operaciones	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
1. Registro de donante e intención	E						
2. Datos propios del donante: perfil, historial, elegibilidad, reconocimientos, consentimientos y reservas de cupo		E					
3. Campañas	L	L	L	E	L	L	
4. Donaciones y unidades: búsqueda de donante e intención, registro, fraccionamiento, consulta			E	L	L	L	
5. Trazabilidad de unidad			L	L	L	L	L

Continúa en la página siguiente

Grupo de operaciones	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
6. Operación de la unidad: tamiza-je, reserva, despacho y disposición final			E				
7. Inventario y umbrales			L	E	L	L	
8. Alertas			L	E	L		
9. Transferencias y convocatorias			L	E	L	L	
10. Territorios e instituciones				L	E	E	L
11. Usuarios y jurisdicción						E	
12. Indicadores				L	L	L	
13. Bitácora de auditoría							L

Cuatro lecturas de la matriz que conviene declarar.

- **U7 no tiene una sola E.** Es la aplicación de RI-04: un auditor que puede modificar aquello que audita invalida la auditoría. Su lectura se limita a trazabilidad, jerarquía institucional y bitácora; no alcanza al inventario ni a las transferencias (ADR-011).
- **U6 tiene alcance nacional pero escribe poco.** Escribe territorios, instituciones y jurisdicciones; no escribe unidades, inventario ni indicadores, y las alertas, que se atienden en cada banco, quedan fuera de su vista. Su vista nacional agregada no es una excepción a EC-01: el territorio nacional es su jurisdicción propia.
- **U3 lee el inventario pero no configura umbrales.** Modifica el inventario solo de forma indirecta, al cambiar el estado de una unidad (ADR-011).
- **U1 aparece con escritura.** El donante anónimo escribe su propio registro sin autenticarse: la intención anónima y el registro con perfil, que crea la cuenta con la que pasa a ser U2. Es el único punto del sistema donde se escribe sin sesión, y por eso concentra el límite de tasa anónimo de EC-06.

15. Conjunto sintético de referencia

El sistema opera exclusivamente sobre datos sintéticos, y su origen ficticio debe ser evidente en la propia demostración (RNI-07). Además, EC-15 y EC-16 exigen que el volumen contra el que se mide esté declarado y versionado: una medida de desempeño sin volumen declarado no es comparable entre sprints, y permitiría presentar como mejora lo que solo es un conjunto de datos más pequeño. Cada trabajo de migración carga la porción de su base.

Tabla 32: Volumen del conjunto sintético de referencia, versión 2, por base.

Base	Entidad	Registros	Criterio de generación
db_institucional	territorio	1 + 33 + 120	Nivel nacional, los departamentos y capitales reales con su código DIVIPOLA, más una muestra de municipios. La geografía sí es real: es pública y hace la demostración creíble.
	institucion	60	Nombres evidentemente ficticios, distribuidos de forma desigual: tres departamentos concentran la mitad. Al menos seis servicios de transfusión, para probar EC-39.
db_identidad	usuario	25 + 5.000	Veinticinco cuentas institucionales, al menos dos por cada uno de los cinco roles institucionales, con jurisdicciones que se solapan y que no, para probar EC-01 en ambos casos. Cinco mil cuentas de donante, una por perfil.
db_campana	usuario_jurisdiccion	30	Coordinadores con uno y con varios ámbitos.
	campania	150	En todos los estados, con algunas vigentes en la fecha de la demostración.
db_donacion	reserva_cupo	400	En todos los estados, incluidas reservas vencidas por liberar.
	donante	5.000	Con la distribución real de grupos sanguíneos en Colombia, para que el inventario resultante sea plausible.
	intencion_donacion	1.800	Un 40 % atendida y enlazada a su donación, el resto pendiente o caducada: sin los dos últimos casos no se puede demostrar la caducidad ni medir el efecto del límite de tasa.
	donacion	12.000	Repartidas en 24 meses, con la caída estacional del 8 % en diciembre y del 12 % en enero: si la estacionalidad no está en los datos, los tableros de M7 no muestran el problema que el sistema existe para atacar.

Continúa en la página siguiente

Base	Entidad	Registros	Criterio de generación
	unidad	30.000	Entre dos y tres por donación. Aproximadamente un 4 % no aptas y un 6 % vencidas, con unidades en los nueve estados.
	evento_unidad	~95.000	Historial completo y coherente de cada unidad. Es la tabla más grande y la que gobierna el desempeño de la consulta de trazabilidad.
	registro_auditoria	~135.000	Un registro por cada evento de unidad más acciones administrativas e intentos denegados, sin los cuales EC-01 no se puede demostrar al cliente.
db_identidad, db_institucional, db_campana	Series de auditoría	~8.000	Inicios de sesión, denegaciones F2 y acciones administrativas, con identificadores de correlación compartidos con la serie de Donación.

Cuatro reglas gobiernan la generación, y las cuatro son verificables:

1. **El origen ficticio es visible.** Los nombres de institución y de persona no imitan entidades ni personas reales. Una demostración con nombres verosímiles de bancos reales induciría a creer que los datos lo son.
2. **Ningún registro contiene causa clínica.** Las observaciones de los eventos son códigos del catálogo, y el generador no puede escribir nada más.
3. **Las referencias entre bases son coherentes.** Cada `institucion_id`, `campania_id`, `usuario_id` y ruta territorial de una base existe en la base a la que apunta. El generador produce las cuatro porciones a partir de una misma semilla, precisamente porque ninguna clave foránea lo comprobaría.
4. **El conjunto está versionado y se carga con el arranque (EC-23).** Las cinco mil cuentas de donante comparten un único resumen de credencial precalculado, de modo que la carga no ejecuta cinco mil derivaciones lentas y no compromete el plazo de diez minutos de EC-23; es admisible solo porque los datos son sintéticos. Cuando cambie su volumen, cambia su versión, y las medidas de desempeño anteriores dejan de ser comparables de forma explícita.

16. Trazabilidad

16.1 De requerimiento a estructura

Tabla 33: Trazabilidad de los requerimientos funcionales a entidades y operaciones.

RF	Requerimiento	Entidades	Operaciones
RF-01	Registro voluntario	intencion_donacion, donante, consentimiento, usuario	POST /v1/intenciones, GET /v1/intenciones/{codigo}, POST /v1/donantes, POST /internal/v1/cuentas-donante
RF-02	Cálculo de elegibilidad	donante, donacion	GET /v1/donantes/me/elegibilidad
RF-03	Registro de donación	donacion, unidad, operacion_idempotente	POST /v1/donantes/busqueda, POST /v1/donaciones, POST /v1/donaciones/{id}/fraccionamiento
RF-04	Trazabilidad de origen	evento_unidad, registro_auditoria	GET /v1/unidades/{id}/eventos
RF-05	Marcado de unidad no apta	unidad.apta, evento_unidad	POST /v1/unidades/{id}/ingreso-tamizaje, POST /v1/unidades/{id}/tamizaje
RF-06	Disposición final	estado_unidad, transicion_valida	POST /v1/unidades/{id}/disposicion-final
RF-07	Consulta de existencias	Proyección sobre unidad	GET /v1/inventario
RF-08	Publicación de campañas	campania	POST /v1/campanias, POST /v1/campanias/{id}/publicacion, GET /v1/campanias
RF-09	Jerarquía territorial	territorio, institucion	POST /v1/territorios, POST /v1/instituciones, PUT /v1/instituciones/{id}
RF-10	Transferencia entre bancos	transferencia, transferencia_unidad, compatibilidad	Proceso de escalamiento; GET /v1/transferencias/sugerencias, POST /v1/transferencias/{id}/decision, /envio, /recepcion, /cancelacion
RF-11	Reconocimiento no monetario	reconocimiento, reconocimiento_donante	GET /v1/donantes/me/reconocimientos
RF-12	Notificación al donante	evento_notificacion	Operaciones internas de la bandeja

Continúa en la página siguiente

RF	Requerimiento	Entidades	Operaciones
RF-13	Tablero de indicadores	Proyecciones de Donación	GET /v1/indicadores, GET /internal/v1/ indicadores/captacion, /inventario
RF-14	Movilización de donantes	convocatoria, evento_ notificacion	Proceso de escalamiento; GET /v1/convocatorias
RF-15	Reserva de cupo	reserva_cupo, campania. cupo_reservado	POST /v1/campanias/{id} /reservas, confirmación, can- celación; proceso de expira- ción
RF-17	Historial propio	donacion, donante	GET /v1/donantes/me/ donaciones
RF-18	Exclusión de vencidas	estado_unidad.cuenta_ disponible	Proceso de vencimiento
RF-19	Alerta de escasez	umbral_inventario, alerta	GET /v1/alertas, PUT /v1/ inventario/umbrales
RF-20	Alerta de vencimiento próximo	umbral_inventario, alerta	GET /v1/alertas, POST /v1/ alertas/{id}/atencion
RF-21	Consulta de bitácora	Las cuatro series	GET /v1/auditoria, GET /internal/v1/ auditoria/eventos
RF-22	Asignación de jurisdicción	usuario_jurisdiccion	PUT /v1/usuarios/{id} /jurisdiccion
RF-23	Inicio de sesión	usuario, sesion	POST /v1/sesiones, POST /v1/sesiones/ renovacion
RF-24	Término de sesión	sesion	DELETE /v1/sesiones/ actual

RF-16 no figura porque no existe en el SRS V3.0: especificaba la extensión a otros tipos de donación, que no es una capacidad ejecutable y se especifica en RNF-05 y RI-01. Su realización en el modelo es el catálogo `tipo_donacion` (EC-24).

16.2 De escenario de calidad a mecanismo de datos

Veinticinco de los cuarenta y dos escenarios se cumplen o se incumplen aquí, en el modelo y en el contrato, y no en el código. Esta tabla dice exactamente dónde.

Tabla 34: Escenarios de calidad que se realizan en el modelo de datos o en el contrato.

EC	Escenario	Mecanismo concreto en este documento
EC-01	Control de acceso por jurisdicción	usuario_jurisdiccion, ruta territorial en todo registro filtrable (PD-07), regla 403 frente a 404 y matriz normativa de 91 combinaciones (Tabla 31).

Continúa en la página siguiente

EC	Escenario	Mecanismo concreto en este documento
EC-02	Confidencialidad de la causa clínica	<code>unidad.apta</code> booleano sin entidad ni atributo de causa (IN-01); observación de catálogo (D-02); esquema estricto en el tamizaje; supresión por agregación en indicadores; mensaje neutro en el historial del donante.
EC-03	Autenticidad de la sesión	Token de ocho reivindicaciones y quince minutos; <code>sesion</code> de ocho horas con detección de reutilización; errores 401 indistinguibles.
EC-04	Integridad del ciclo de vida	<code>transicion_valida</code> como matriz cerrada; inmutabilidad por privilegio de columna (IN-03); solo anexado por privilegio del rol (IN-06).
EC-05	No repudio de la bitácora	Cuatro series gemelas de solo anexado, sin campo de contenido, con toda transición de la unidad registrada y consulta compuesta con marca de respuesta parcial.
EC-06	Resistencia ante abuso	Identificadores universales no secuenciales; código de intención de doce caracteres con treinta días de vigencia.
EC-08	Aislamiento del fallo del servicio par	Referencias opcionales con degradación declarada en cada operación entre servicios (Sección 13).
EC-09	Recuperación tras pérdida de datos	Migraciones versionadas en dos tiempos (PD-05); versión de esquema observable por base.
EC-10	Registro idempotente	<code>operacion_idempotente</code> con clave compuesta por sujeto, huella de la petición y reconstrucción de la respuesta.
EC-11	Reanudación de notificaciones	<code>clave_evento</code> única, reintento que no cuenta la caída del canal, arrendamiento de 60 segundos y ausencia de estado descartado.
EC-12	Bloqueo de unidad no apta o vencida	<code>estado_unidad.cuenta_disponible</code> como única fuente de disponibilidad en inventario, escalamiento y despacho (IN-22).
EC-13	Exclusión de vencidas	Cuatro transiciones hacia <code>vencida</code> con actor sistema; proceso cada cinco minutos.
EC-14	Reconocimiento sin contraprestación	<code>reconocimiento</code> sin ningún atributo de valor, saldo, canje ni prioridad.
EC-15	Tiempo de respuesta	Inventario como proyección filtrada por una columna de catálogo y por institución o ruta; volumen sintético declarado y versionado.
EC-17	Registro anónimo en tres pasos	<code>intencion_donacion</code> sin ningún campo de identificación, obligatorio ni opcional.
EC-19	Protección ante el desecho accidental	Campo <code>confirmacion</code> obligatorio con el identificador del recurso en despacho, disposición final y decisión de transferencia; transiciones a <code>despachada</code> y <code>desechada</code> solo con actor humano.
EC-20	Diagnóstico de un fallo	<code>correlacion_id</code> en las cuatro series y en <code>evento_unidad</code> , y cabecera <code>X-Correlacion-Id</code> en todo contrato.
EC-21	Cambio de la regla de elegibilidad	El cálculo reside en un único punto; la web consume <code>GET /v1/donantes/me/elegibilidad</code> y no lo replica.

Continúa en la página siguiente

EC	Escenario	Mecanismo concreto en este documento
EC-22	Evolución del contrato	Versión mayor en la ruta, consumidor tolerante, esquema estricto en la entrada y catálogo cerrado de llamadas entre servicios (Tabla 24).
EC-24	Extensión a otro tipo de donación	<code>tipo_donacion</code> como catálogo con un solo valor; ninguna entidad ni atributo nombra el material donado (PD-04).
EC-25	Cobertura del ciclo completo	Cada una de las trece transiciones tiene operación o proceso (Tabla 19).
EC-33	Atribución de la acción automática	<code>actor_tipo</code> igual a <code>sistema</code> con el nombre del proceso en <code>actor_id</code> , en <code>evento_unidad</code> y en la bitácora.
EC-36	Verificación exhaustiva de la máquina	<code>transicion_valida</code> como dato: 82 casos generables desde el catálogo.
EC-39	Límite operativo del despacho	<code>institucion.tipo</code> ; despacho restringido a la institución custodia y receptora de tipo <code>banco_de_sangre</code> (IN-21).
EC-42	Incorporación de una institución	<code>institucion.creado_en</code> ; ninguna unidad, umbral ni alerta nace con la institución; alta auditada.

16.3 Verificación

Tabla 35: Cómo se verifica cada parte de este documento.

Elemento	Método	Evidencia esperada
Ausencia de campos prohibidos	Inspección del esquema y del contrato	Revisión de cada migración y de cada <code>openapi.yaml</code> en el Pull Request contra el Anexo A. Criterio de rechazo, no observación.
Correspondencia entre diccionario y esquema	Inspección	Cada tabla, columna, tipo y nulabilidad de las cuatro bases coincide con este documento. Parte de la Definición de Terminado de toda historia que toque el modelo.
Privilegios del rol de servicio	Prueba contra la base	Actualización y borrado sobre tablas de solo anexado, actualización de columnas inmutables de <code>unidad</code> y borrado en cualquier tabla salvo <code>operacion_idempotente</code> : permiso denegado en todos los casos (Infraestructura V1, V-07).
Matriz de transiciones	Prueba automatizada exhaustiva	82 casos: los 81 pares ordenados —13 aceptados y 68 rechazados— más el alta de la unidad (EC-36).
Idempotencia	Prueba de nivel de API	100 reenvíos de la misma clave producen una sola donación y el mismo conjunto de unidades; la misma clave de otro usuario no colisiona; la misma clave con otro cuerpo recibe 422.

Continúa en la página siguiente

Elemento	Método	Evidencia esperada
Autorización	Prueba de seguridad	91 combinaciones de la Tabla 31 en lectura y escritura, con el acceso permitido y el denegado, e invocación directa a cada servicio sin pasar por el gateway.
Operaciones internas	Prueba de seguridad	Cada operación interna invocada con un sujeto no admitido recibe 404, como una ruta inexistente; ninguna es alcanzable por el gateway. Cada operación publicada de la Tabla 24 invocada con un token no admitido recibe 403.
Compatibilidad del contrato	Verificación de integración continua	El consumidor de la versión anterior sigue operando ante un cambio compatible (EC-22).
Volumen sintético	Inspección	Conteos por entidad coincidentes con la Tabla 32, y cero referencias entre bases sin destino.

17. Decisiones cerradas y evolución

17.1 Decisiones de la V1.0 cerradas en esta versión

Ninguna decisión del modelo de datos llega abierta al Sprint 3.

Tabla 36: Decisiones abiertas de la V1.0 y cómo quedan cerradas.

ID	Cuestión	Decisión	Registro
D-01	Qué ve el donante sobre el resultado de su propia donación.	Ve que donó, la fecha, el banco y su elegibilidad, calculada sin el veredicto de tamizaje. Cada donación muestra el mismo mensaje neutro para todos los donantes: el banco lo contactará por su canal clínico si necesita comunicarle algo sobre esa donación.	SAD V2.0, P-05
D-02	Texto libre en la observación del evento de unidad.	Se sustituye por el catálogo cerrado <code>observacion_operativa</code> . No existe texto libre en el historial de la unidad.	Product Owner y Arquitecta
D-03	Administración de la jurisdicción sin requerimiento.	RF-22, en el Servicio de Identidad, con efecto en el siguiente token de acceso.	SRS V3.0, ADR-011
D-04	Contenido del catálogo de compatibilidad.	El de la Tabla 11, validado por el cliente.	Cliente
D-05	Umbral de supresión por agregación.	Cinco donaciones por periodo y filtro, validado por el cliente.	Cliente
D-06	Quién actualiza el cupo reservado entre servicios.	Nadie entre servicios: el cupo y la reserva viven en el Servicio de Campañas y se actualizan en la misma transacción.	SAD V2.0, P-06

Continúa en la página siguiente

ID	Cuestión	Decisión	Registro
D-07	Registro de sesión y revocación.	Token de acceso de quince minutos sin estado y sesión de renovación de ocho horas con estado en sesion .	ADR-008
D-08	Vigencia del código de intención.	Treinta días desde el registro.	Product Owner

17.2 Evolución prevista

Tabla 37: Evolución prevista de este documento.

Versión	Entrega	Qué incorpora
V1	Semana 6	Modelo de dos servicios, máquina de estados, integridad, contratos y matriz de autorización.
V2	Semana 8	Esta versión. Modelo de cuatro bases y cinco servicios, contratos entre servicios e internos, operaciones de las trece transiciones, matriz de ADR-011 y cierre de D-01 a D-08.
V3	Semana 10	Ajustes derivados del primer flujo funcional completo en QA y de la correspondencia con los <code>openapi.yaml</code> publicados.
V4	Semana 12	Índices que justifique la medición del Sprint 4 y ajustes del segundo incremento: transferencias, campañas con reservas e indicadores en la interfaz.
V5	Semana 14	Estado final del modelo, conciliado con el esquema en ejecución de las cuatro bases.

Una versión posterior que contradiga a esta no es un defecto: el modelo se corrige cuando la construcción demuestra que una decisión era peor de lo que parecía. Lo que no puede ocurrir es que el esquema en ejecución y este documento difieran sin que nadie lo note; por eso la revisión de correspondencia entre migración y diccionario es parte de la Definición de Terminado de toda historia que toque el modelo.

A. Campos explícitamente prohibidos

Este anexo es normativo. Ninguna entidad, ningún esquema de contrato, ningún registro de aplicación, ninguna etiqueta de métrica y ningún token puede contener los siguientes datos. Una migración o un contrato que los introduzca se rechaza en revisión, y su presencia en el sistema es un defecto de seguridad de severidad alta, no una observación de estilo.

Tabla 38: Datos que ningún componente del sistema puede almacenar, transmitir ni registrar.

Dato prohibido	Ejemplos de nombres a rechazar	Fundamento
Causa clínica del rechazo	motivo_rechazo, causa, diagnostico, patologia, marcador	Ley 1581 de 2012; RI-02; RNI-01; EC-02.
Resultado individual de prueba	resultado_vih, serologia, prueba_*, reactivo	Ídem. El sistema conoce el veredicto de aptitud, no la prueba.
Texto libre en el historial de la unidad	observacion, comentario, nota como texto	D-02. Es la vía por la que una causa clínica entraría por descuido.
Antecedente médico del donante	antecedentes, medicamentos, condicion_medica	Dato de salud sensible sin requerimiento que lo justifique.
Valor económico del reconocimiento	valor, saldo, puntos_canjeables, descuento, prioridad_atencion	Decreto 1571 de 1993; RNI-02; EC-14.
Documento de identidad en claro	numero_documento, cedula	Minimización de datos. Se almacena su resumen con clave secreta.
Credencial o secreto en claro	contrasena, clave, secreto, token de acceso o de renovación, en cualquier registro, traza o respuesta distinta de la que los emite	EC-03, EC-20. Incluye la credencial que Donación reenvía a Identidad en el registro con perfil.
Dato personal en el token	nombre, correo, documento, grupo_sanguineo como reivindicación	ADR-008.
Contenido del recurso en la bitácora	Cualquier campo que copie el dato al que se intentó acceder	EC-01, EC-05. Convertiría la bitácora en una segunda vía de fuga.
Vínculo entre cuenta y donante fuera de Donación	donante_id en db_identidad o en db_campana	Sección 3.1. La condición de donante de una persona solo se conoce en db_donacion.

B. Resumen de entidades por servicio

Tabla 39: Resumen de las entidades del sistema, su servicio, su clase y la escritura que admiten.

Entidad	Servicio	Clase	Escritura
donante	Donación	Dominio	Inserción y actualización
consentimiento	Donación	Solo anexado	Inserción
intencion_donacion	Donación	Dominio	Inserción y cambio de estado
donacion	Donación	Dominio	Inserción

Continúa en la página siguiente

Entidad	Servicio	Clase	Escritura
unidad	Donación	Dominio	Inserción y actualización de columnas mutables
evento_unidad	Donación	Solo anexado	Inserción
umbral_inventario	Donación	Configuración	Inserción y actualización
alerta	Donación	Dominio	Inserción y cierre
transferencia	Donación	Dominio	Inserción y cambio de estado
transferencia_unidad	Donación	Relación	Inserción y desactivación
convocatoria	Donación	Dominio	Inserción
reconocimiento	Donación	Catálogo	Por migración
reconocimiento_donante	Donación	Solo anexado	Inserción
evento_notificacion	Donación	Bandeja	Inserción y cambio de estado
registro_auditoria	Donación	Solo anexado	Inserción
operacion_idempotente	Donación	Técnica	Inserción y borrado por caducidad
tipo_donacion, componente, grupo_sanguineo, compatibilidad, estado_unidad, transicion_valida, observacion_operativa	Donación	Catálogo	Por migración
usuario	Identidad	Dominio	Inserción y actualización
rol	Identidad	Catálogo	Por migración
usuario_jurisdiccion	Identidad	Dominio	Inserción y cierre de vigencia
sesion	Identidad	Dominio	Inserción, renovación y revocación
credencial_servicio	Identidad	Dominio	Por el trabajo de migración, a partir de los secretos del guion de inicialización
registro_auditoria_ident	Identidad	Solo anexado	Inserción
territorio	Institucional	Dominio	Inserción y actualización
institucion	Institucional	Dominio	Inserción y actualización
registro_auditoria_inst	Institucional	Solo anexado	Inserción
campania	Campañas	Dominio	Inserción y cambio de estado
reserva_cupo	Campañas	Dominio	Inserción y cambio de estado

Continúa en la página siguiente

Entidad	Servicio	Clase	Escritura
registro_auditoria_ camp	Campañas	Solo anexado	Inserción

Veintitrés entidades en el contexto de donación, seis en el de identidad, tres en el institucional y tres en el de campañas: treinta y cinco en total, frente a las treinta de la V1.0. La asimetría es la esperada y confirma el corte de ADR-014: el ciclo de vida de la sangre concentra la complejidad del dominio y conserva su atomicidad en una sola base, y los tres contextos .NET son predominantemente de mantenimiento de datos, lo que los hace adecuados para absorber la curva de aprendizaje de la plataforma menos dominada por el equipo.

C. Correspondencia con la V1.0

Tabla 40: Dónde quedó en esta versión cada elemento que cambió respecto de la V1.0.

Elemento de la V1.0	En esta versión
usuario, rol, usuario_ jurisdiccion, sesion en Institucional	Servicio de Identidad. usuario pierde donante_id ; sesion guarda el resumen del secreto de renovación y vence a las ocho horas.
campania en Institucional	Servicio de Campañas, con territorio_ruta y publicada_en .
campania.cupo_ reservado sin escritor definido	Contador del Servicio de Campañas actualizado con reserva_cupo en la misma transacción.
registro_auditoria_ inst con acciones de identidad	Las acciones de identidad pasan a registro_auditoria_ident ; se añade registro_auditoria_camp .
evento_unidad. observacion, texto libre	evento_unidad.observacion_id , catálogo observacion_operativa .
evento_notificacion solo para donantes	Bandeja de salida con destinatario donante o institución, arrendamiento y error de catálogo.
operacion_idempotente con clave única y resumen de respuesta	Clave compuesta con el sujeto, huella de la petición y código de respuesta.
transferencia_unidad sin columna de actividad	Columna activa , que hace imponible IN-09.
territorio_id en intención, convocatoria y jurisdicción	Ruta territorial derivada de DIVIPOLA (PD-07).
donante.documento_hash con sal	Resumen con clave secreta, determinista.
estado_unidad: no_apta y vencida marcados como terminales	No terminales: admiten la disposición final. Solo despachada y desechada son terminales.

Continúa en la página siguiente

Elemento de la V1.0	En esta versión
GET /v1/indicadores/captacion e /inventario en Donación	Operaciones internas /internal/v1/indicadores/..., porque la ruta pública /v1/indicadores pertenece al Servicio Institucional (ADR-007).
POST /v1/transferencias manual	Retirada. La transferencia la crea el proceso de escalamiento (ADR-013); una institución no conoce el inventario de otra.
POST /v1/convocatorias manual	Retirada. La convocatoria la crea el proceso de escalamiento.
POST /v1/campanias/{id} /publicacion y demás de campañas	Servicio de Campañas, con las mismas rutas. El detalle GET /v1/campanias/{id} deja de ser público.
Transiciones sin operación: fraccionamiento, ingreso a tamizaje, reserva, liberación, despacho, recepción	Operaciones de la Tabla 19.
Matriz de autorización	Alcances de ADR-011: auditor sin inventario ni transferencias; administrador nacional con lectura de campañas; registro de donante solo para U1.

D. Extracción de operaciones del incremento — Sprint 3

Este anexo materializa la tarea T-301.1 del Sprint 3: extraer del DD V2.0 las operaciones que forman parte del incremento inmediato, junto con los errores y comportamientos de degradación que ya están definidos en este documento. No crea contratos nuevos ni sustituye las Secciones 13 y 14.5; su propósito es servir como lista de entrada para los archivos `openapi.yaml` de Identidad, Donación y Campañas.

Reglas comunes que heredan las operaciones del incremento

Las operaciones publicadas conservan las convenciones de la Sección 12: versión mayor en la ruta, autenticación Bearer salvo rutas públicas, propagación de `X-Correlacion-Id`, esquema estricto en escrituras, cuerpo de error conforme a RFC 9457, filtrado por jurisdicción en el servicio propietario e `Idempotency-Key` en las operaciones marcadas como idempotentes. Las llamadas entre servicios tienen un plazo de espera de tres segundos; al vencer, el consumidor aplica la degradación declarada y no inventa valores por defecto.

Los códigos de error disponibles para estas operaciones son los del catálogo general: 400 `peticion-invalida`, 401 `sesion-invalida`, 403 `operacion-no-permitida`, 403 `fuera-de-jurisdiccion`, 404 `no-encontrado`, 409 `conflicto-de-estado`, 413 para cuerpos mayores de 1 MiB, 422 `regla-de-negocio`, 429 `demasiadas-peticiones` y 503 `servicio-no-disponible`. Cada fila siguiente indica los que el DD hace relevantes o explícitos para la operación; los demás solo aplican cuando se cumple su condición general.

Servicio de Identidad

Tabla 41: T-301.1 — Operaciones de Identidad incluidas en el incremento.

Operación	Propósito / acceso	Errores relevantes	Degradación / comportamiento ante fallo
POST /v1/sesiones	Iniciar sesión. Público. Devuelve token de acceso y cookie de renovación.	400, 401; 429 cuando se supera el límite de tasa. El fallo no distingue correo inexistente de credencial errónea.	No hay degradación funcional: una autenticación que no puede validarse falla cerrada y no emite sesión.
POST /v1/sesiones/renovacion	Renovar la sesión con la cookie de renovación.	400, 401; 429 cuando aplica.	No hay degradación funcional. Un secreto ya rotado provoca revocación de la sesión; no se emite un token nuevo.
DELETE /v1/sesiones/actual	Cerrar la sesión actual. Acceso autenticado.	401; 403 si el tipo de token u operación no corresponde; 429 cuando aplica.	No se declara degradación específica. La sesión de renovación se revoca y el token de acceso vigente expira por sí solo.
GET /.well-known/jwks.json	Publicar las claves públicas vigentes para validación de tokens. Consumo interno de la red de aplicación.	No se declara un error de negocio específico en la operación.	Caché de diez minutos; ante <code>kid</code> desconocido se consulta de nuevo, como máximo una vez cada treinta segundos. Sin claves, el consumidor rechaza las peticiones que exigen sesión: fallo cerrado.

Servicio de Donación

Tabla 42: T-301.1 — Operaciones de Donación incluidas en el incremento.

Operación	Propósito / acceso	Errores relevantes	Degradación / comportamiento ante fallo
POST /v1/donantes/busqueda	Identificar al donante presente. U3. El documento viaja en el cuerpo, nunca en la ruta.	400, 401, 403 y 404; 429 cuando aplica. El 404 no revela recursos fuera del alcance.	No se declara dependencia externa ni degradación específica.
POST /v1/donaciones	Registrar donación y crear unidades en estado captada . U3. Operación idempotente.	400, 401, 403, 409 o 422 cuando se incumplen estado o reglas; 429 cuando aplica.	Si Campañas no responde al confirmar una campaña, el registro continúa: campania_id queda nulo y la interfaz declara el dato no disponible. No se asigna una campaña por defecto.
POST /v1/unidades/{id}/ingreso-tamizaje	Iniciar tamizaje. U3. Transición fraccionada->en_tamizaje .	400, 401, 403, 404 y 409; 429 cuando aplica.	No se declara dependencia externa ni degradación específica.
POST /v1/unidades/{id}/tamizaje	Registrar el veredicto. U3. El cuerpo admite únicamente apta lógico.	400 ante propiedades no declaradas; 401, 403, 404 y 409; 429 cuando aplica.	No se declara degradación. El esquema estricto impide que una causa clínica entre por campos adicionales.
GET /v1/inventario	Consultar existencias. U3, U4, U5 y U6. Proyección filtrada por disponibilidad y jurisdicción.	400 si los parámetros no son válidos; 401, 403 y 429 cuando aplican.	Para el alcance de esta consulta no se declara dependencia externa. Un estado indeterminado no cuenta como disponible.
POST /v1/unidades/{id}/despacho	Despachar para transfusión. U3, únicamente desde la institución custodia.	401, 403, 404, 409 y 422 si confirmacion no coincide o se viola la regla operativa; 429 cuando aplica.	No se declara dependencia externa. Ante error no cambia el estado de la unidad.
POST /v1/unidades/{id}/disposicion-final	Registrar disposición final. U3. Requiere confirmacion .	401, 403, 404, 409 y 422; 429 cuando aplica.	No se declara dependencia externa. Solo se admiten las transiciones desde no_apta o vencida hacia desechada .

Continúa en la página siguiente

Operación	Propósito / acceso	Errores relevantes	Degradación / comportamiento ante fallo
GET /v1/unidades/{id}/eventos	Consultar la trazabilidad completa de una unidad. U3 a U7.	401, 403, 404; 429 cuando aplica.	No se declara dependencia externa ni degradación específica.

Servicio de Campañas

Tabla 43: T-301.1 — Operaciones de Campañas incluidas en el incremento.

Operación	Propósito / acceso	Errores relevantes	Degradación / comportamiento ante fallo
GET /v1/campanias	Listar campañas visibles. Público y U2 a U6 según el filtrado definido.	400 cuando los filtros son inválidos; 401/403 para acceso autenticado fuera de las reglas; 429 cuando aplica.	Donación consulta publicaciones con una ventana superpuesta de siete días. Esa superposición evita perder avisos por una indisponibilidad temporal de Campañas.
GET /v1/campanias/{id}	Consultar detalle y resolver una campaña desde Donación.	El contrato entre servicios declara 404 y 503.	Si Campañas no responde dentro del plazo, Donación registra la donación sin campaña y declara el dato no disponible; no bloquea el registro ni inventa un valor.
POST /v1/campanias/{id}/publicacion	Publicar campaña. U4. Acción sensible auditada.	400, 401, 403, 404 y 409 según las reglas generales y el estado; 429 cuando aplica.	No se declara dependencia externa necesaria para completar la publicación.
POST /v1/campanias/{id}/cierre	Cerrar campaña. U4.	400, 401, 403, 404 y 409 según las reglas generales y el estado; 429 cuando aplica.	No se declara dependencia externa necesaria para completar el cierre.

Salida de T-301.1

El alcance mínimo que debe formalizarse a continuación queda compuesto por cuatro operaciones de Identidad, ocho de Donación y cuatro de Campañas. Esta extracción es la entrada de T-301.2, T-301.3 y T-301.4; los archivos OpenAPI deben conservar exactamente las rutas, restricciones de acceso, errores y degradaciones aquí resumidos y, ante cualquier discrepancia, prevalece el cuerpo normativo del DD V2.0.

Este documento describe un sistema académico que opera exclusivamente sobre datos sintéticos. Ninguna entidad aquí especificada almacena datos reales de salud de personas.